GÉPÉSZETI ÉS AUTOMATIZÁLÁSI MÉRÉSEK

Környezetvédelmi technikus tanulók részére

Ez a tankönyvpótló jegyzet a Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakközépiskola nappali és levelező munkarendben tanuló, illetve az iskola által szervezett tanfolyami foglalkozásokon résztvevő, a környezetvédelem-vízgazdálkodás szakmacsoport technikusi szakmáiban képesítést szerzőtanulók részére készült Bertalan Zsolt – Csirmaz Antal – Szabó László – Uhlár Zoltán: Műszaki ismeretek, MK 1999. és Vegyipari műveletek és irányításuk, KIT 1999 tankönyvei, valamint a szerző Digitális tudástár, MK, KIT és más kiadványokban megjelent szövege, ábrái és példái alapján, az új OKJ szerinti aktualitással. A jegyzet kereskedelmi forgalomba nem hozható, más képzésben nem használható fel.

Összeállította: Bertalan Zsolt

2012.

A MODUL CÉLJA

A modul célja megismertetni és elsajátítatni a tanulókkal a környezetvédelmi munkaterületen leggyakrabban előforduló anyagmozgatási, áramlási rendszerek működtetését, vizsgálatát, az ipari mérések kivitelezését és értékelését, valamint az automatizált folyamatirányító berendezések működtetésének és beállításának gyakorlatát.

A tananyag és a hozzátartozó gyakorlatok a 1214-06/5 számú modul szakmai vizsgájához nyújt felkészítő segítséget. Az önálló tanuláshoz ajánlott a www.petrik.hu oldalon található Tantárgyak, tananyagok információs oldalak áttekintése is.

A MODUL ISMERETANYAGA

A modul összetett elméleti és gyakorlati feladatokat tartalmaz. Az elméleti ismeretek elmélyítését számítási feladatok és mérési gyakorlatok segítik. A mérések egyúttal arra is alkalmasak, hogy a tanulók elsajátítsák a mérési módszereket, az adatok papíralapú és számítógéppel való feldolgozását, értékelését, valamint a mérési adatok alapján a folyamatokba való beavatkozás lehetőségét és gyakorlatát.

- mérés és irányítástechnika (automatizálás) alapfogalmai és ipari eszközei, használatuk;
- folyadékok nyomásával és áramlásával kapcsolatos vizsgálatok;
- csővezetékek és szerelvényeik áramlástani tulajdonságai, vizsgálatuk;
- az áramlási jellemzők ipari alkalmazásának gyakorlata, szivattyúk és ülepítők vizsgálata;
- pneumatikus és villamos alapkapcsolások, számítógépes mérési adatgyűjtő rendszerek, pneumatikus vezérlők alkalmazási gyakorlata.

KÖVETELMÉNYEK:

A gyakorlatok elvégzését követően a hallgatók:

- Ismerjék fel és azonosítsák a legfontosabb ipari mérőműszereket (nyomásmérők, áramló folyadékok mennyiségének megállapítására alkalmas műszerek, univerzális elektronikus műszerek, mérési adatgyűjtő és pneumatikus vezérlő eszközök);
- Tudják szakszerűen és biztonságosan használni a feladatok megoldásához szükséges nyomás- és mennyiségmérő eszközöket, tudjanak az eszközökkel mérési feladatokat megoldani;
- Végezzék el szakszerűen az áramlástechnikai jellemzők mérését modellkísérleti eszközökön, csővezetékeken. Legyenek képesek a mérési adatok rögzítésére papíron és számítógépes adatfeldolgozó programban. Tudják megfelelő pontossággal és hibaszámítási gyakorlattal értékelni a vizsgált készülékek műszaki tulajdonságait;
- Ismerjék fel az egyszerű elektronikus áramköri kapcsolások rajza alapján az áramkör működését, főbb jellemzőinek mérhetőségét, és gyakorlati alkalmazhatóságát; (kapcsolók, tápegységek, ellenállások, fogyasztók, szabványos ipari mérésadatgyűjtő interfész illesztések);
- Tudjanak összeállítani pneumatikus vagy hidraulikus, és villamos alapkapcsolásokat kapcsolási rajz alapján, Biztonságosan hajtsák végre a pneumatikus és villamos méréseket;
- Műszaki leírás (gépkönyv) vagy használati utasítás alapján értsék meg a szakterületükön alkalmazott számítógépes irányítási rendszert;
- Tudatosan tartsák be és alkalmazzák a munkavédelmi szabályokat;

- Szakszerűen dokumentálják az elvégzett vizsgálatokat;
- A mintafeladatok alapján legyenek képesek önállóan, hasonló ismeretekre épülő feladatokat megoldani, mérési utasításokat készíteni és végrehajtásukat ellenőrizni.

A FOGLALKOZÁSOK TARTALMA

Nº (hét)	Téma	Foglalkozás tartalma (elméleti ismeretek)	Gyakorlati feladat	Elvárt eredmény*
1	Mérés és irányítástechnikai alapfogalmak, alapmérések. Áramlástani ismeretek összefoglalása, gyakorlati alkalmazásuk.	Bevezetés, munkavédelem. Méréstechnikai alapok. Adatok feldolgozása, alapszámítások, jegyzőkönyvek, táblázatok. Mérési adatok ábrázolása és a hibaszámítás gyakorlata. Nyomás és mennyiségmérés.	Nyomásmérés. Hidraulikai ellenállás mérése. Mennyiségmérés: - vízórával; - rotaméterrel; - mérőperemmel	Házi feladat: Készülékek kapcsolási rajza, mérési adatok táblázata, hibaszámítás.
2	Áramlási jellemzők vizsgálata csövekben és hidromechanikai berendezésekben (például ülepítő, rétegszűrő stb.)	Csövek, csőszerelvények és kapcsolásuk, ülepítők, szűrő rétegek áramlási tulajdonságai, a Re-szám.	Re-szám mérése, csőellenállás és szelepellenállás mérése.	Jegyzőkönyv és vonalas folyamatábrák beadása.
3	Szivattyúk vizsgálata, típus azonosítása	Szivattyúk szerkezete, főbb típusaik, áramlási jellemzőik és kiválasztásuk	V-H görbe mérése és típus katalógus használata.	Jegyzőkönyv és házi feladat beadása.
4	Pneumatikus vezérlők rendszere, alkalmazása.	A „fuzzy logic” kapcsolás, érzékelők és beavatkozók. FESTO vezérlőelemek. Idő diagramok	Alapkapcsolások, időzítő tagok. Pneumatikus „flipp-flopp”.	Jegyzőkönyv: Kapcsolási rajz, út-idő diagram.
5	Villamos alapkapcsolások, mérési adatgyűjtők	Ellenállás mérés és RC tagok (fűtő rendszerek) időállandója. Hőmérséklet és áram-mérés ADAM eszközökkel.	Alapkapcsolások vizsgálata, ellenállásmérés, árammérés	Jegyzőkönyv: RC-tag kapcsolása és diagramja.
6	**Modulzáró vizsga** (Szakmai vizsga előkészítő)	A hallgatók megadott témából önálló mérési utasítást készítenek, ellenőriznek, végrehajtanak és értékelnek.		Értékelt jegyzőkönyv és munkatevékenység

* Az elvárt eredmény alatt a gyakorlatot követő héten beadandó, illetve email formájában beküldendő házi feladatot, rajzot és/vagy komplex jegyzőkönyvet értjük!

JAVASOLT TANULÁSI MÓDSZEREK

A foglalkozásokon való részvétel kötelező. Célszerű a tematika alapján a jegyzet segítségével a gyakorlatokra előzetesen felkészülni. Minden gyakorlathoz tartozik tanári magyarázat, bemutató, ezek alatt érdemes a jegyzet megfelelő helyén saját bejegyzéseket tenni.

A mérések értékelését és a számítások megértését mintapéldák segítik. Ezeket minden esetben nézzük át, és szükség esetén tanulmányozzuk a témához tartozó internetes információs lapokat is.

A foglalkozási jegyzőkönyveket gonddal készítve, a számítások ellenőrzése után küldjük be!

1. MÉRÉS- ÉS IRÁNYÍTÁSTECHNIKAI ALAPFOGALMAK

A méréstechnika a fizikai jellemzők, műszaki adatok számszerű megállapításával foglalkozó műszaki tudományág. Az ipari mérések célja legtöbbször a folyamatba való beavatkozás lehetőségének bemutatása. Ebben az értelemben a mérés az irányítástechnika alkalmazásának egyik alapfeltétele.

A tantárgyi modul gyakorlatok keretében **összehasonlító** méréseket és **adatbeállító vagy ellenőrző** méréseket fogunk elvégezni.

> Az összehasonlító mérések általában a műszerhitelesítésnél alkalmazott eljárások. Két műszerrel ugyanazt (vagy legalább is egyenértékű) mennyiséget mérjük, és az egyik műszert pontosabbnak, hitelesebbnek minősítjük a másiknál.
>
> Az adatbeállító vagy ellenőrző méréseket az ipari folyamat műszaki paramétereinek beállítására (például egy ülepítő medencében óránként betáplált szennyvíz mennyisége), vagy a termelési folyamat eredményét jelző adat ellenőrzésére (pl. egy desztilláló rendszer üzemi állapotára utaló párlathőmérséklet mérése) alkalmazzuk.

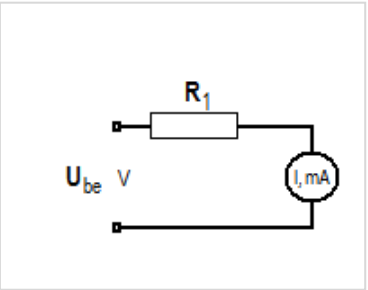
Az irányítástechnika a technikai folyamatok gépi úton való működtetésével – indítás, folyamatfenntartás, leállítás – foglalkozó műszaki tudományág. Az irányítástechnikai alkalmazás lehet vezérlés vagy szabályozás.

> A **vezérlés** nyílt hatásláncú irányítási folyamat. A vezérlés lépéseit meghatározott program szerint hajtja végre a vezérlőberendezés. A rendszer érzékelőkből, kapcsolókból és beavatkozókból áll, és ezek láncolata alkotja a vezérlési logikát.
>
> A **szabályozás** zárt hatásláncú irányítási folyamat. A szabályozás „eredménye” visszahat a szabályozási folyamatra, és képes azt megváltoztatni. Ezt nevezzük visszacsatolásnak

Természetesen, és legtöbbször, a két rendszer keveredése jellemző a korszerű irányítástechnikára.

Az irányítástechnika alapeleme a mérés, tehát foglalkozzunk ezzel kicsit részletesebben is.

1.1 MÉRÉSI ADATOK FELVÉTELE, RÖGZÍTÉSE

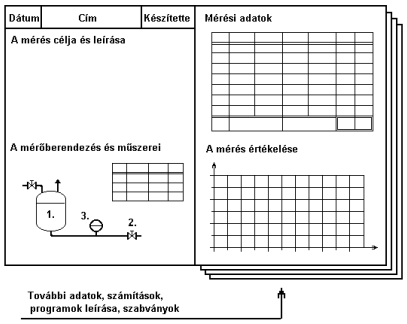


A mérési adat a mennyiség pontos azonosítása mellett a mért értékből (mérőszám) és mértékegységéből áll. Az ábrán látható áramköri kapcsolás az U_{be} feszültség hatására az R_1 ellenálláson folyó áramerősséget (I, mA) méri. Ha a műszert 12-őt mutat, akkor a mérés eredménye:

I = 12 mA, ahol 12 a mérőszám és a „mA” a mértékegység.

Ha az adatot úgy adjuk meg, hogy (például) I = 12±0,3 mA, akkor az már nem egy mérés **eredménye**, hanem egy mérési sorozat hibaszámítással vagy annak egyes elemeivel vizsgált **megállapítása**. Ez utóbbi valójában az áramkör egyfajta minősítése is!

Mérési adatok felvétele vizuális leolvasással



A mérési adatokat **táblázatba foglaljuk**. A táblázat a **mérési dokumentáció** része. A mérési dokumentáció rögzíti a mérés célját, az alkalmazott módszereket, a mérés lépéseit, a berendezések folyamatábráját és adatait.

A táblázat oszlopaiba kerülnek az azonos tartalmú adatok. Ezeket nevezzük az adattábla **mezőinek.** Az első mező általában a mérés sorszáma, amire később hivatkozni lehet. A következő oszlopok (mezők) előbb a beállított adatokat, majd a beállítással keletkező további mérési adatokat tartalmazzák.

Sor-szám	h (Hgmm)	Δp (Pa)	V vízórával (m³/s)	V mérőperemmel (m³/s)
1	4	494,424	0,000163333	0,00009916
2	6	741,636	0,00017	0,00012145
3	8	988,848	0,00019	0,000140238
4	9	1112,454	0,0001975	0,000148745
5	12	1483,272	0,000221667	0,000171756
6	14	1730,484	0,000225	0,000185518
7	17	2101,302	0,000248333	0,000204431

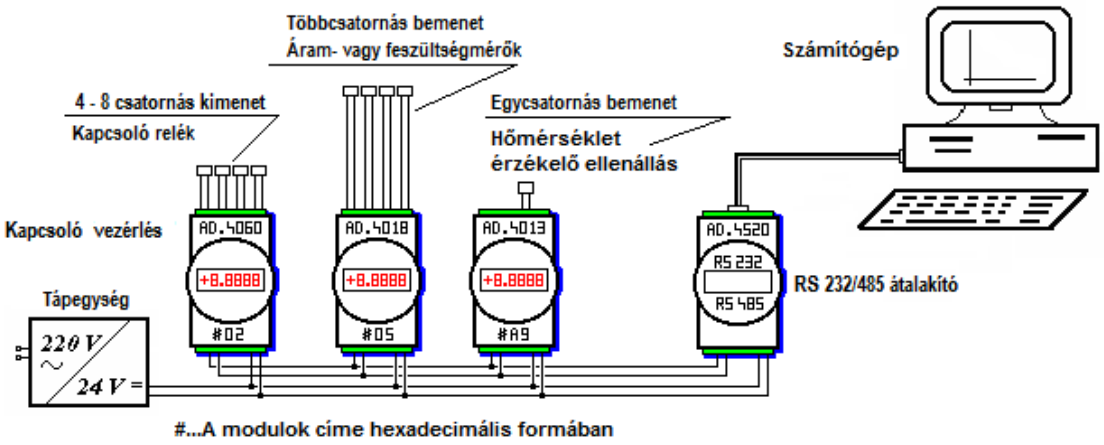
részlet egy 2011-ben készített tanulói jegyzőkönyvből

A táblázat soraiba az egy méréshez tartozó adatokat írjuk. A sorokat **rekordoknak** is nevezik.

A jobb oldali táblázat a vízórával és mérőperemmel végzett összehasonlító mérés adatait szemlélteti. A táblázat harmadik oszlopában látható adatsor azt is megmutatja, hogy az U-csöves nyomásmérőről (h) leolvasott nyomásérték átszámítása túlzott pontosságú. Itt elegendő lett volna az egész számú nyomásértékek használata, hiszen maga a mm-es leolvasás is meglehetősen pontatlan higany esetében!

Mérési adatok felvétele elektronikus adatgyűjtő rendszerrel

A mérési adatgyűjtők olyan programozható eszközök, amelyek képesek a vizsgált készülékek, folyamatok és a számítógép közötti kapcsolat létrehozására, mérési adatok valamint utasítások



felvételére, rögzítésére és továbbítására.

A mérési adatgyűjtő hálózat egy átalakító készülékből és egy vagy több adatgyűjtő modulból építhető fel. Az átalakító közvetíti a digitális jeleket a számítógép felé, illetve „utasítja” az adatgyűjtőket a különböző műveletek végrehajtására. A modulok mérésre vagy beavatkozásra

(kapcsolásokra) alkalmasak.Az adatgyűjtők azonos vezeték-párra (csavart érpár) csatlakoznak. Az átalakító, illetve rajta keresztül a számítógép úgy különbözteti meg őket, hogy mindegyik adatgyűjtőnek saját, programozott címe van. Az adatgyűjtő modulokat magasabb szintű programnyelv segítségével tudjuk programozni. Ez a program általában a dokumentálás egy részéről, például az adatok táblázatba foglalásáról is gondoskodik.

1.2. A MÉRÉSEK PONTOSSÁGA, HIBASZÁMÍTÁS

Az ipari gyakorlatban igény lehet a mért fizikai adat pontosságának, megbízhatóságának vizsgálata. Nem elég azt ismerni, hogy a fizikai jellemző értéke „pontosan” mennyi, hanem az is fontos, hogy többszöri mérést követően mekkora **szórással**, milyen értéktartományban kapjuk meg a vizsgált adatot. Tehát a hibaszámítás alapvetően azonos **várható értékek** mérését támogatja, illetve azt vizsgálja, hogy a mérési értékek között mekkora az eltérés.

Hibaszámítást csak több mérési adat esetében lehet végezni! A mérések számát **n** betűvel jelöljük, míg az egyes mérési adatokat $\mathbf{x_i}$-vel. Az „i” értékét úgy kell érteni, hogy a mérési sorozat valamelyik **x** tagja 1 és n között.

Ennek megfelelően a mérések **átlaga:**

$$\overline{X} = \frac{\sum_{i=1}^{n} x_i}{n}$$

Az átlagképlet „olvasata”: Adjuk össze az egyes mérési adatokat egytől n-ig, és az összeget osszuk el a mérések számával!

A mérések **hibája** pedig:

$$H = \overline{X} - x_i$$

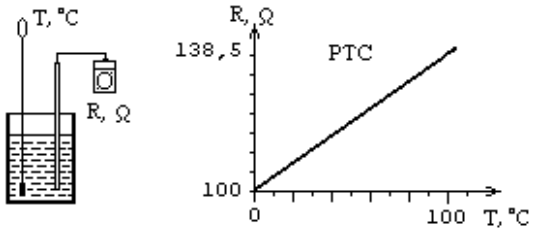
A hibaképlet „olvasata”: Az átlagból vonjuk ki az egyes mérési értékeket és megkapjuk annak a mérésnek a hibáját!

Mérési adataink pontosságát a hibánál jobban kifejezi a **szórás**, amellyel a mért adatoknak az átlagtól való eltérését fejezzük ki. A szórást a hibák súlyozott átlagaként is felfoghatjuk, és gyakran százalékos értékben adjuk meg.

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum H^2}{n-1}}$$

Gyakorló feladat:

1) Az ábrán látható egyszerű készülékkel PTC típusú ellenállás hőmérőt hitelesítenek. Az edényben lévő folyadékot melegítik, és egyszerre olvassák le a hagyományos hőmérő által mutatott értéket, valamint a hőmérsékletérzékelő ellenállását. Az érzékelő ellenállása a hőmérséklettel arányosan nő, és a diagramban feltüntetett tartományban lineáris.

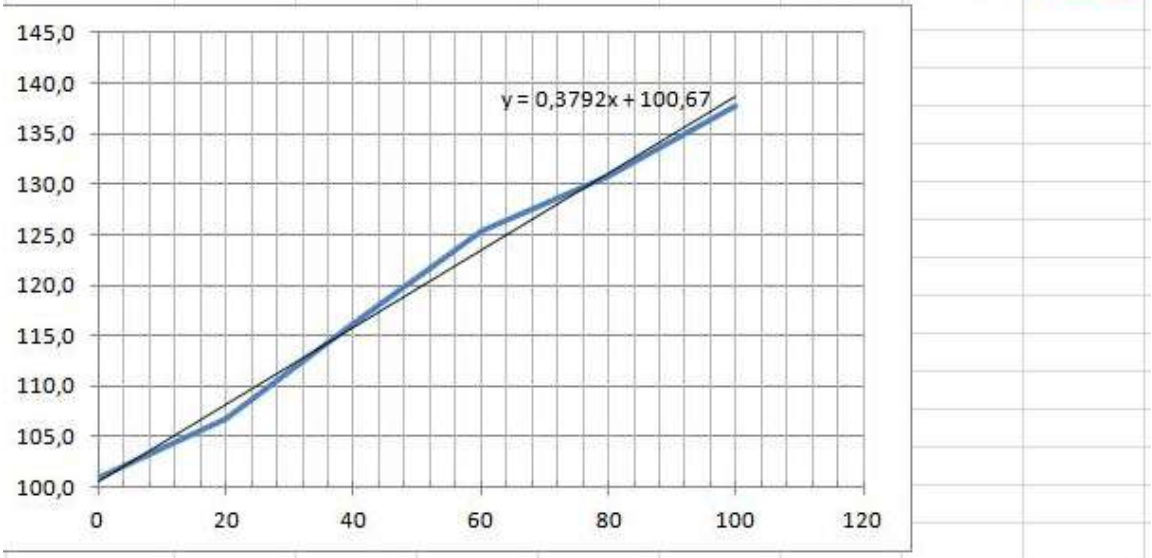


Hőmérséklet	Ellenállás			Átlag
°C	Ω			Ω
0	102,3	98,6	102	101,0
20	105,9	105,7	108,7	106,8
40	113,8	117,7	116,9	116,1
60	125,6	125,6	124,8	125,3
80	133,1	129,8	129,5	130,8
100	135,5	140,4	137,5	137,8

- Végezzük el a hibaszámítást: határozzuk meg az egyes mérési adatsorok szórását!
- Készítsük el a hőmérséklet – hőellenállás kalibrációs diagramját.
- Számítsuk ki a kalibrációs diagram meredekségét (m) és tengelymetszetét (b) két pont ismeretében! (Emlékeztetőül az egyenes egyenlete $R_{érzékelő} = M*T_{mérési} + B$!)

A feladat megoldásához tanulmányozzuk az alábbi megoldás ábrát, és használhatjuk az Excel számítógépes program függvényvizsgáló szolgáltatásait is!

Hőmérséklet	Ellenállás			Átlag	Hibaszámítás			
°C	Ω			Ω	A mérések hibája			Szórás
0	102,3	98,6	102	101,0	-1,3	2,4	-1,0	2,055075
20	105,9	105,7	108,7	106,8	0,9	1,1	-1,9	1,677299
40	113,8	117,7	116,9	116,1	2,3	-1,6	-0,8	2,059935
60	125,6	125,6	124,8	125,3	-0,3	-0,3	0,5	0,46188
80	133,1	129,8	129,5	130,8	-2,3	1,0	1,3	1,997498
100	135,5	140,4	137,5	137,8	2,3	-2,6	0,3	2,463737
						Átlagos szórás:		1,785904



Figyeljük meg, hogy a diagramon a kék színű vonal a mérési adatokat, a vékony fekete vonal pedig a szórással korrigált **közelítő egyenest** ábrázolja. A hőmérsékletérzékelő ennek az egyenesnek az egyenlete alapján használható majd mérésekre. A megoldás lépései:

- Válasszunk két értékpárost! Pl: 20 °C --» 110 Ω, és 80 °C --» 132 Ω !
- Írjuk fel az egyenes egyenletét erre a két pontra:
  - 110 = M*20 + B
  - 132 = M*80 + B
- Oldjuk meg a két egyenletből álló két ismeretlenes egyenletrendszert M-re és B-re!

$M = \frac{132-110}{80-20} = 0{,}3666$, és B = (a második egyenletből) $B = 132 - (0{,}3666 \cdot 80) = 102{,}67$

Figyeljük meg, hogy az Excel illesztő programja az összes pont alapján M = 0,3792 értéket, míg a B-re B = 100,67-es értéket számolt! Fogadjuk el az Excel pontosabb számítását!

Számítsuk ki a mért hőmérsékletet, ha az ellenállásmérő 125 Ω értéket mutat!

1.3. A MÉRÉSEK ÁBRÁZOLÁSA - DIAGRAMTÍPUSOK

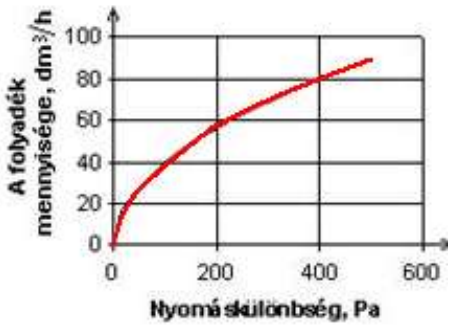
A műszaki folyamat sokkal szemléletesebb és áttekinthetőbb, ha mérési adatainkat diagramban ábrázoljuk. Ez megmutatja a folyamat lefutását, jellegzetes pontjait, szélső értékeit. Ezáltal az optimális üzemeltetés egyik fontos eszköze. A mérési adatokat többféle módon lehet ábrázolni:

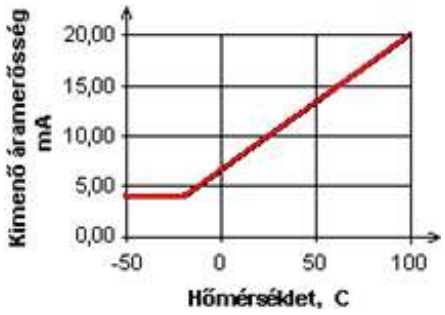
- Hagyományos koordináta rendszerben;
- Transzformált koordináta rendszerben (pl. logaritmikus, vagy reciprok);
- Transzformált függvény alakjában;
- Grafikus elemeket felhasználva.

Az utolsóként említett ábrázolási mód inkább statisztikai kimutatásokhoz használatos, a műszaki gyakorlatban az első három az elterjedt.

A legegyszerűbb ábrázolás a **hagyományos koordinátarendszer** használatát igényli. A tengelyek a „0” pontban metszik egymást, a léptékek tízes osztásúak.

A jobboldali ábrán látható diagram egy olyan műszer kalibrációs görbéje, amelynél az érzékelőn fellépő nyomáskülönbségből a folyadék mennyiségét lehet megállapítani.



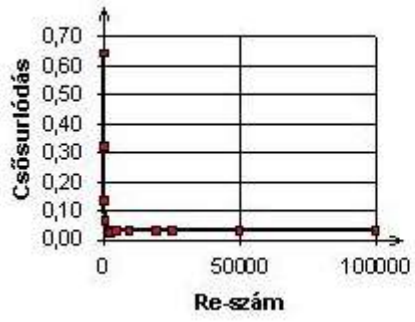


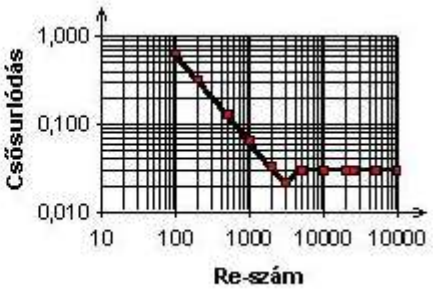
A baloldali ábra egy elektromos hőmérséklet-érzékelő termoelem csatlakozóin mérhető áramerősséget mutatja, a hőmérséklet függvényében. Az érzékelő kb. –20 °C értéknél kezdi mérni a hőmérsékletet, ezért a diagram koordinátarendszere, célszerűen, -50 °C értéknél kezdődik.

Ez a fajta műszer például közvetlenül csatlakoztatható a 4-20 mA áramerősség mérésére alkalmas ADAM modulhoz!

A tízes osztású (decimális) diagramot tetszés szerint skálázhatjuk, de célszerű előnybe részesíteni a 2-vel és 5-el osztható léptékeket, különösen ha milliméterpapírt használunk.

Logaritmikus léptékű diagramot akkor használunk, ha valamelyik adat igen széles határok között változhat. Az alábbi ábrán egy vízvezeték áramlási ellenállásának változását látjuk az áramlás minősége függvényében. A minőségi jellemző Re-szám (Reynold-szám) 1 és 100000 között változhat! Ha azt akarjuk, hogy diagramunk elférjen a papíron, akkor a 100 és 1000 közötti – egyébként fontos értékek – reménytelenül összezsúfolódnak, látszólag a 0 értékhez tartoznak! A logaritmus lépték egyforma távolságra ábrázolja a 10 – 100 – stb. értékeket.



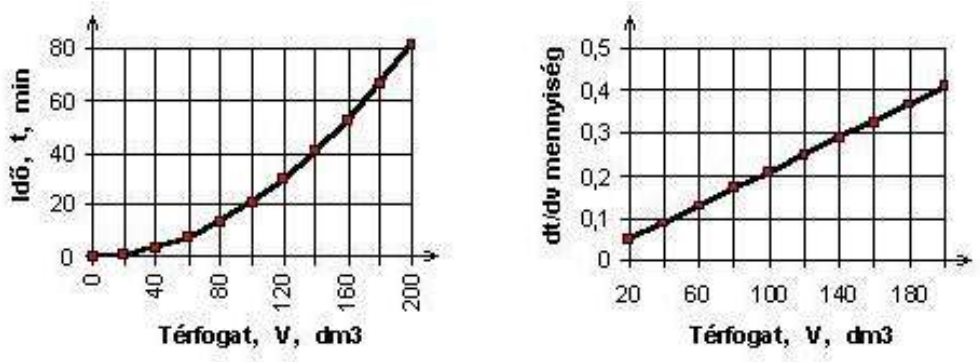


Figyeljük meg, hogy mind a két tengelyen alkalmaztuk a logaritmikus léptéket!

A logaritmikus diagram alkalmazásánál ügyelni kell arra, hogy a dekádok közötti értékek nem egyforma távolságra vannak egymástól. A diagram osztása „sűrűsödik”. Ha például a 100-as érték 2 cm-re van a függőleges tengelytől, és az 1000-es osztás 3 cm-re, akkor az X=200-hoz tartozó koordináta érték a függőleges tengelytől X_{koord} = 2 + lg2 = 2,301 cm, az X=300-hoz X_{koord} = 2 + lg3 = 2,477 cm, és az X=400-hoz X_{koord} = 2 + lg4 = 2,602 cm tartozik!

Másik probléma, hogy a logaritmikus diagramban nem lehet ábrázolni a 0 értéket! A „0” tengelyre az 1 kerül, míg a log0,1=-1, a log(0,01)=-2...stb. értékeket kapunk.

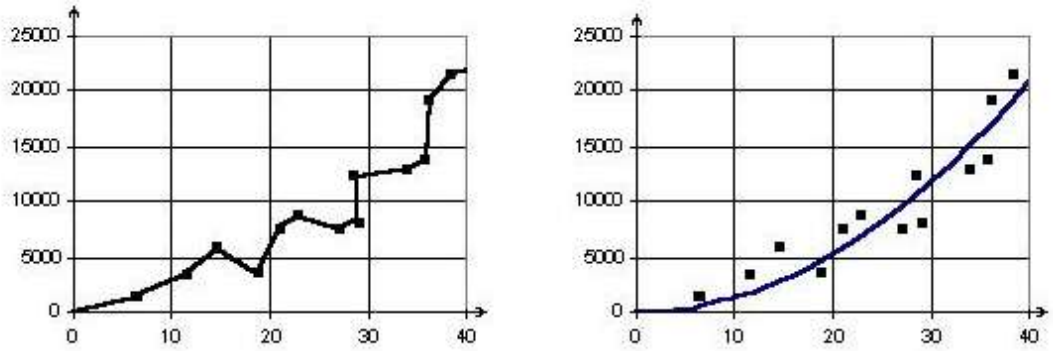
Transzformált ábrázolásról akkor beszélünk, amikor a mérési diagram matematikai tulajdonságait kihasználva a koordinátákat valamilyen ismert függvény szerint átalakítjuk. Ennek leggyakoribb esete a differenciál-számítás körébe tartozó ún. derivált függvény előállítása.



Erre látunk példát a fenti ábrán. A környezetvédelmi és vegyipari technológiák gyakori művelete a szűrés. A szűrőkészülékek, kavicságyas szűrők vizsgálatának lehetséges módja, hogy mérjük a szűrőn átvezetett folyadék áthaladásához szükséges időt. A szűrőréteg eltömítődésével arányosan az idő egyre hosszabb lesz. A diagram matematikai jellege négyzetes (parabola). Ennek a derivált-függvénye viszont egyenes.

A mérési pontok bejelölése a diagramba

Végül ejtsünk néhány szót a mérési pontok ábrázolásáról! Mint az előző fejezetben láttuk, mérési adataink **szórást** mutatnak, ami mérési hibából, a körülmények ingadozásából ered. Soha ne kössük össze a pontokat cikk-cakk vonallal. A helyes eljárás a pontok közé rajzolt **közelítő görbe** alkalmazása!



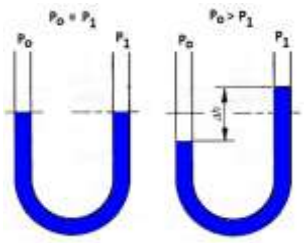
A baloldali ábra a helytelen, a jobb oldali a helyes ábrázolási módot mutatja!

2. ÁRAMLÁSTECHNIKAI MÉRÉSEK, NYOMÁS ÉS MENNYISÉGMÉRÉS

2.1 . ÁRAMLÁSTECHNIKAI ALAPFOGALMAK

A folyadékok és gázok áramlását különböző matematikai összefüggések írják le. Ezek egy része a nyugvó (álló) folyadék nyomásviszonyait, mások az áramlás folytonosságát, jellegét vagy az áramló közeg energiaváltozását tárják fel. Bármilyen áramlási feladatot vizsgálunk, ezeket a törvényszerűségeket pontosan meg kell értenünk, és jól kell alkalmaznunk!

A hidrosztatikai nyomás:



Az U-alakúra hajlított csőben lévő folyadék az U két szárában azonos szinten áll, ha a cső két végére ugyanakkora nyomás hat. Ha a P_0 nyomás valamilyen ok miatt megnő, akkor a folyadékoszlop a csőben a P_1 nyomás irányába kitér, felemelkedik. A P_1 és a P_0 nyomás különbsége arányos a folyadékoszlop magasságával és a csőben lévő folyadék sűrűségével, valamint a gravitációs gyorsulással. (g)

$$\Delta p = \Delta h \cdot \rho \cdot g, \text{ Pa}$$

Az áramlás folytonossága:

A csőben áramló folyadék sebessége és az áramlási keresztmetszet szorzata állandó!

$$A_1 \cdot v_1 = A_2 \cdot v_2 = ... = A_n \cdot v_n$$

ahol: A- a cső keresztmetszete
v - a folyadék sebessége

Ez azt jelenti, hogy ha a csővezeték átmérője megváltozik, (és ezzel változik az áramlási keresztmetszet is), akkor a folyadék sebessége a keresztmetszet-változással arányosan nő vagy csökken. Ezt nevezzük az áramló folyadék **kontinuitásának**. A kontinuitási (vagy folytonossági) tételt gyakran alkalmazzuk áramló folyadékok mennyiségének mérésénél, vagy az áramlás jellegét meghatározó vizsgálatoknál.

Az áramló folyadék energiája - a Bernoulli törvény:

Az áramló folyadék szint- és nyomásváltoztatásához energiára van szükség. Szintén energia szükséges a sebessége megváltoztatásához, valamint az áramlással szembeni csőellenállás leküzdéséhez. Ezt az energiát **szivattyú** közvetíti a folyadék felé. Szivattyú hiányában áramlás csak úgy jön létre, hogy az energiák összege a kiinduló és végpont között állandó! Ezt a törvényszerűséget írja le a **Bernoulli-tétel.**

$$h_1 + \frac{v_1^2}{2 \cdot g} + \frac{p_1}{\rho \cdot g} = h_2 + \frac{v_2^2}{2 \cdot g} + \frac{p_2}{\rho \cdot g}$$

ahol:
h_x - a vizsgált pont magassága, m
v_x - a folyadék sebessége a vizsgált pontban, m/s
p_x - a folyadék nyomása, Pa.

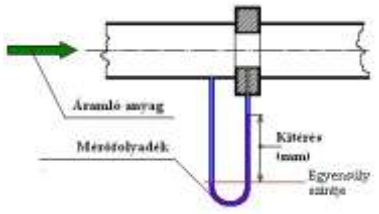
A gyakorlatban az áramlás mindig veszteséges. Az áramló folyadék mozgatásához szükséges energiát **manometrikus szállítómagasságnak** nevezzük. Jele a **H**, mértékegysége J/N.

$$H = (h_2 - h_1) + \left(\frac{v_2^2 - v_1^2}{2 \cdot g} \right) + \left(\frac{p_2 - p_1}{\rho \cdot g} \right) + h'$$

ahol:
$h_2 - h_1$ – a szintkülönbség
$v_2^2 - v_1^2$ – a mozgó folyadék sebességkülönbsége
$p_2 - p_1$ - a két végpontban mérhető nyomások különbsége
h' – a csővezeték vesztessége

Gyakorló feladatok:

2) Az ábrán látható műszerrel csőben áramló levegő mennyiségét mérjük! A műszerhez kapcsolt **U-csöves** nyomáskülönbség mérőben lévő **víz** 40 mm kitérést mutat. Állapítsuk meg a nyomáskülönbséget, ha a víz sűrűsége 1000 kg/m^3!

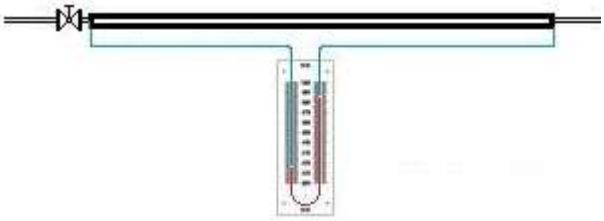


Megoldás:	*Számítsuk ki a nyomáskülönbséget 65 mm kitérésnél!*
1.1. A kitérés nagysága: $\Delta h = 40/1000 = 0{,}04$ m	*1.1 A kitérés nagysága:*
1.2. A nyomáskülönbség: $\Delta p = \Delta h \cdot \rho \cdot g$ = azaz, $\Delta p = 0{,}04 \cdot 1000 \cdot 9{,}81 =$ 392,4 Pa (*Pascal*)	*1.2. A nyomáskülönbség:*

3) Számítsuk ki a nyomáskülönbséget abban az esetben, ha az U-csőben **higany** van, és a műszerrel felszerelt csőben nem levegő, hanem víz áramlik! A kitérés továbbra is 40 mm!

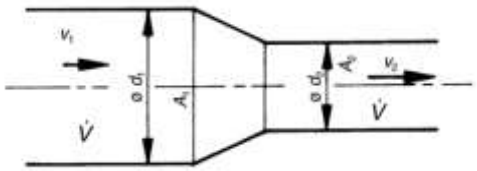
Megoldás:	*Számítsuk ki a nyomáskülönbséget 65 mm kitérésnél!*
1.1. A kitérés nagysága: $\Delta h = 40/1000 = 0{,}04$ m	*1.1 A kitérés nagysága:*
A nyomáskülönbség számításánál ilyen esetben már figyelembe kell venni, hogy amíg az egyik oldalon Δh nagyságú higanyoszlopot mérünk, addig a másikon nem hanyagolható el az ugyanekkora méretű **vízoszlop** hatása. Az egyensúly helyére felírt nyomások értéke:	*1.2. A baloldali nyomás:*
1.2. Baloldalon: $p_1 + \Delta h \cdot \rho_{víz} \cdot g = p_1 + 0{,}04 \cdot 1000 \cdot 9{,}81$	*1.3. A jobb oldali nyomás*
1.3. Jobb oldalon: $p_1 + \Delta h \cdot \rho_{Hg} \cdot g = p_1 + 0{,}04 \cdot 13600 \cdot 9{,}81$	*1.4. A nyomáskülönbség:*
1.4. A nyomáskülönbség $\Delta p = \Delta h \cdot (\rho_{Hg} - \rho_{víz}) \cdot g$ = azaz, $\Delta p = 0{,}04 \cdot (13600 - 1000) \cdot 9{,}81 =$ 4944 Pa	

4) Az ábrán látható hosszú, **egyenes cső** két végéhez kapcsolt, higannyal töltött U-csöves nyomáskülönbség mérőről 50 mm kitérést olvasunk le. (régebben ún.: 50 Hgmm) A csőben **víz** áramlik. Határozzuk meg a cső nyomás vesztességét (Pa), és a h' vesztesség-magasságot (J/N) értékben!



Megoldás:	*Számítsuk ki a nyomáskülönbséget és a vesztességet, ha a csőben **levegő** ($\rho = 1{,}29$ kg/m^3) áramlik, és az U-csőben a mérőfolyadék **víz**: a kitérése: 75 mm!*
1.1. A kitérés nagysága: $\Delta h = 50/1000 = 0{,}05$ m	*1.1 A kitérés nagysága:*
1.2. A nyomáskülönbség: $\Delta p = \Delta h \cdot (\rho_{Hg} - \rho_{víz}) \cdot g$ = azaz, $\Delta p = 0{,}05 \cdot (13600 - 1000) \cdot 9{,}81 =$ 6180 Pa	*1.2. A nyomáskülönbség:*
1.3. Az egyenes cső nyomás-vesztessége megegyezik az U-csöves műszerrel mért nyomáskülönbséggel: 6180 Pa.	*1.3. Az egyenes cső nyomás-vesztessége:*
1.4 Az egyenes cső vesztessége: $h' = \frac{\Delta p}{\rho \cdot g} = \frac{6180}{1000 \cdot 9{,}81} =$ 0,63 J/N	*1.4. Az egyenes cső vesztessége:*
	(A feladat megoldásánál vegyük figyelembe az U-cső, mint műszer, és a vizsgált cső, mint vizsgálati tárgy közötti különbséget! A h' képletben a sűrűség mindig az utóbbira vonatkozik!)

5) Az ábrán látható **csőszakasz** átmérője d_1 = 40 mm értékről d_2 = 25 mm-re csökken! Határozzuk meg a két szakaszban az áramlás sebességét, ha a csőben 4500 dm^3 víz folyik óránként!



Megoldás:

1.1. Az áramló yíz mennyisége (átszámítva):

$$\dot{V} = \frac{\dot{}4500}{1000 \cdot 3600} = \underline{0{,}00125\ \text{m}^3/\text{s}}$$

(Gondoljuk meg: 1 m^3 = 1000 dm^3, és 1 h = 3600 s!)

1.2. A szakaszok átmérője: d_1 = 0,040 m, d_2 = 0,025 m

1.3. A nagyobb átmérőjű csőszakasz keresztmetszete:

$$A_1 = \frac{d_1^2 \cdot \pi}{4} = \frac{0{,}04^2 \cdot \pi}{4} = \underline{0{,}00126\ \text{m}^2}$$

1.4. A kisebb átmérőjű csőszakasz keresztmetszete:

$$A_2 = \frac{d_2^2 \cdot \pi}{4} = \frac{0{,}025^2 \cdot \pi}{4} = \underline{0{,}00049\ \text{m}^2}$$

1.5. Sebesség a nagyobb átmérőjű csőszakaszban:

$$v_1 = \frac{\dot{V}}{A_1} = \frac{1{,}25 \cdot 10^{-3}}{1{,}26 \cdot 10^{-3}} = \underline{0{,}995\ \text{m/s}}$$

1.6. Sebesség a kisebb átmérőjű csőszakaszban:

$$v_2 = \frac{\dot{V}}{A_2} = \frac{1{,}25 \cdot 10^{-3}}{4{,}9 \cdot 10^{-4}} = \underline{2{,}546\ \text{m/s}}$$

Számítsuk ki a sebességeket, ha a d_1 = 50 mm, a d_2 = 36 mm, és a csőben 8400 dm^3/h olaj folyik!

1.1. Az áramló olaj átszámított mennyisége [m^3/s]

1.2. A szakaszok átmérője [m]

1.3. A nagyobb átmérőjű csőszakasz keresztmetszete

1.4. A kisebb átmérőjű csőszakasz keresztmetszete

1.5. Sebesség a nagyobb átmérőjű csőszakaszban:

1.6. Sebesség a kisebb átmérőjű csőszakaszban:

6) Az előző feladat folytatásaként határozzuk meg a **csőszűkítőben** fellépő nyomásváltozást!

Megoldás:

A Bernoulli-tétel szerint a sebességnövekedéshez szükséges energiát a nyomás csökkenéséből fedezi az áramló folyadék! Az elméleti összefoglalóban megismert képlet átrendezése után:

$$\frac{v_2^2 - v_1^2}{2 \cdot g} = \frac{\Delta p}{\rho \cdot g},\ \text{J/N, egyszerűsítés után:}$$

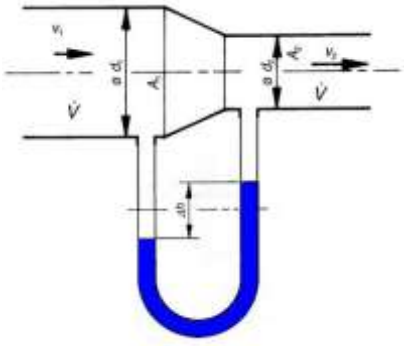
1.7. A nyomáskülönbség: $\Delta p = \frac{v_2^2 - v_1^2}{2} \cdot \rho$, Pa, azaz:

$$\Delta p = \frac{2{,}546^2 - 0{,}995^2}{2} \cdot 1000 = \underline{2746\ \text{Pa}}$$

1.8. Az U-csőben a higany szintkülönbsége:

$$\Delta h = \frac{\Delta p}{(\rho_{Hg} - \rho_{víz}) \cdot g} = \frac{2746}{(13600 - 1000) \cdot 9{,}81} = \underline{0{,}022\ \text{m}}$$

A higany kitérése tehát 22 mm!



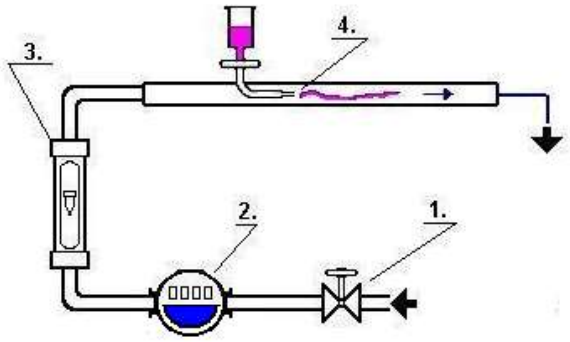
1.7 Számítsuk ki a nyomáskülönbséget az olajos feladat adataival! Az olaj sűrűsége 800 kg/m^3. Az U-csőben a mérőfolyadék továbbra is higany!

2.1.1. I. FELADAT – ROTAMÉTER HITELESÍTÉSE VÍZÓRÁVAL

A mérés célja **rotaméter** pontosságának meghatározása a teljes mérési tartományban az időegység alatt átfolyó víz pontos megállapításával. A hitelesítéshez **mérőkerekes** vízórát használunk.

A rotaméter és a vízóra áramló folyadékok mennyiségének meghatározására használt műszerek. A rotaméter az áramlási intenzitást, tehát az időegység alatt áthaladó folyadék mennyiségét méri, általában dm^3/h vagy dm^3/min, ritkábban m^3/h egységben. A vízóra a beépített számláló szerkezet segítségével a ténylegesen áthaladó folyadék mennyiségét méri, az áthaladás idejétől függetlenül, m^3 egységben, de 0,1 dm^3 pontossággal!

A mérőberendezés vázlata:



1. Szabályozó szelep
2. Vízóra
3. Rotaméter
4. Üvegcső az áramlás jellegének vizsgálatára

A mérés leírása:

Állítsunk be a rotaméteren 10 különböző mennyiségi értéket, majd egy induló pillanatban rögzítsük a vízóra állását. 3 perccel később rögzítsük a vízóra végállását. A két adat különbsége megadja a vízórán 3 perc alatt átfolyó folyadékot. (Ld.: táblázat első mintasor!)

Számítsuk ki az áramló mennyiséget dm^3/h értékben (vagy amilyen egységben a rotaméter mér) és hasonlítsuk össze a beállítási értékkel! A mérési adatokat **táblázatban** rögzítsük!

Mérési adattáblázat:

Mérés	Vízóra					Rotaméter	
Sor-szám	V_k dm^3	V_v dm^3	ΔV, liter	Δt, s	$\dot{V}_{vízóra}$ dm^3/h	$\dot{V}_{rota}$ dm^3/h	$\Delta\dot{V}$ eltérés
pl.: 1.	134	140	6	180	120	100	20
2.						150	
3.						200	
4.						250	
5.						300	
…stb						…stb	

A mérést 9 – 11 beállítással többször is végezzük el! A $\Delta\dot{V}$ eltérésekből számítsuk ki ***a rotaméter szórását!***

2.1.2. II. FELADAT – REYNOLD-SZÁM MEGHATÁROZÁSA ÉS AZ ÁRAMLÁS **VIZSGÁLATA**

A mérés célja az áramlási tulajdonságok vizuális megfigyeléssel való vizsgálata, a csőben kialakuló áramlási kép és a Reynold-szám összefüggéseinek feltárása, a csőre jellemző kritikus Reynold-szám közelítő meghatározása.

A csőben áramló közeg (gáz vagy folyadék) részecskéi, molekulái különböző irányba mozognak. A mozgás jellege elsősorban az áramlási sebességtől függ, ha egyébként a csővezeték geometriai méretét és a folyadék fizikai-kémiai tulajdonságait állandónak vesszük. Tapasztalat szerint alacsonyabb sebességi értékeknél a részecskék egymással párhuzamosan mozogva **lamináris áramlással** haladnak, míg a nagyobb folyadéksebesség a részecskéket örvénylő mozgásra kényszerítve **turbulens áramlást** hoz létre.

Az áramlás jellegének mutatószáma a mértékegység nélküli **Reynold-szám:**

$$Re = \frac{v \cdot d \cdot \rho}{\eta}$$

Ahol:
- v – a folyadék sebessége, [m/s]
- d – a cső átmérője, [m]
- ρ – a folyadék sűrűsége, [kg/m^3]
- η – a folyadék dinamikai viszkozitása [Pas]

A mérés leírása:

A méréshez használjuk fel az előző gyakorlat eszközeit és adatait! A vizsgálathoz használt üvegcsőbe egy vékony kapillárison keresztül Kálium-permanganát oldatot vezetünk. Lamináris áramlás esetében a színező oldat nem keveredik a csőben haladó folyadékkal, hanem vékony csíkot húz, míg turbulens áramlásnál erősen fodrozódik, keveredik a vízzel.

A táblázat javasolt alakja:

Mérés	Rotaméter		Megfigyelés	Sebesség	Re-szám	Mintapélda, ha:
Sor-szám	$\dot{V}$ dm^3/h	$\dot{V}$ m^3/s	*lamináris/ turbulens*	v, m/s	---	$d_{cső}$ = 32 mm ρ = 1000 kg/m^3 η = 0,001 Pa.s
1.	100	2,77.10^{-5}	lamináris	0,0345	1105	
2.	150	4,16.10^{-5}	fodrozódó	0,0518	1658	
3.	200					Írjuk be a mérés tényleges adatait!
4.	250					
5.	300					
6.	350					
7.	400					
…stb	…stb					

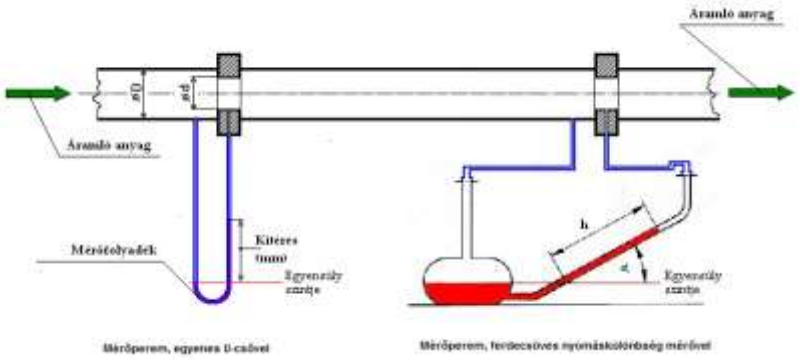
Minta az első adatsor számításához: (Ismételjük át a 4. és 5. feladatot!)

- A 100 dm^3/h értéket átszámítjuk m^3/h értékre = 2,77. 10^{-5}
- Kiszámítjuk a cső keresztmetszetét a d= 32 mm átmérőből! (A = 0,000804 m^2)
- Kiszámítjuk az áramlási sebességet a csőben! (v = 0,0345 m/s)
- Végül kiszámítjuk a Re-számot a tanult összefüggéssel: (Re = 1105)

2.1.3. III. FELADAT – MÉRŐPEREM KALIBRÁCIÓS GÖRBE ELKÉSZÍTÉSE

A mérés célja, hogy elkészítsük az egyik leggyakrabban alkalmazott mennyiségmérő műszer kalibrációs görbéjét. A kalibrációs görbe segítséget nyújt a mérőperem közvetlen leolvasásához azzal, hogy egyetlen diagramban ábrázolja a nyomáskülönbség – áramlási mennyiség értékeket.

A mérőperem az áramlás útjában elhelyezett csőszűkítő alkatrész. Kicsit hasonlít a fényképezőgép blendéjéhez. A szűkítőben a keresztmetszet-csökkenés miatt a folyadék gyorsabban áramlik, és ehhez a mérőperemen fellépő nyomásesés ad energiát. A nyomásesés (nyomáskülönbség) mérésével a sebességváltozás és az áramló mennyiség pontosan kiszámítható, akár az 5. gyakorló feladat alapján is!



Mérőperem, egyenes U-csővel — Mérőperem, ferdecsöves nyomáskülönbség mérővel

A pontosabb mérés érdekében gyakran alkalmaznak ferde-csöves nyomáskülönbség mérőt, amelynél a h kitérés jobban leolvasható!
A tényleges szintkülönbség $\Delta h = \sin\alpha \cdot h$ [mm]

A mérőperem sem teljesen veszteségmentes eszköz, ezért a Bernoulli-egyenlet közvetlen alkalmazása nem ad pontos mennyiségi értéket.

A gyakorlatban a szűkítés miatti veszteséget egy **α** szűkítési tényezővel vesszük figyelembe, amely egyrészt a furatban áramló folyadék Re-számának, másrészt a furat és a cső átmérő hányadosának, (illetve a hányados négyzetének) a függvénye:

$m = \left(\frac{d}{D}\right)^2$. más szabványban β vagy β^2

Mérőperem	Béta-értékek (m)							
Re-szám	0,05	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7
5 000	0,6032	0,6110	0,6341	0,6550	0,7010	0,0000	0,0000	0,0000
10 000	0,6026	0,6092	0,6261	0,6530	0,6890	0,7367	0,7975	0,0000
20 000	0,5996	0,6050	0,6212	0,6454	0,6765	0,7186	0,7753	0,8540
30 000	0,5990	0,6038	0,6187	0,6403	0,6719	0,7124	0,7650	0,8404
50 000	0,5984	0,6032	0,6168	0,6384	0,6666	0,7047	0,7553	0,8276
100 000	0,5980	0,6026	0,6162	0,6359	0,6626	0,6992	0,7472	0,8155
400 000	0,5978	0,6020	0,6150	0,6340	0,6600	0,6950	0,7398	0,8019

Gyakorló példa a szabványos mérésre:

7) 80 mm átmérőjű csőben vizet szállítunk. A mérőperem furatátmérője 62 mm. A mérőperemhez kapcsolt U-csöves nyomáskülönbség mérőről 50 mm higanyoszlop kitérést olvasunk le. Mennyi víz folyik a csőben óránként?

A folyadék térfogatárama az MSZ 1709 szerint: $\dot{V} = \propto \cdot \varepsilon \cdot A_{furat} \cdot \sqrt{\frac{2 \cdot \Delta p}{\rho}}$ [m^3/s]

ahol: α – a fenti táblázat szerinti szűkítési együttható, vagy más néven átfolyási szám;
ε – gázok esetében számított összenyomhatósági tényező (esetünkben ε = 1);
A_{furat} – a mérőperem furatának keresztmetszete [m^2]
Δp – a mérőperemen mért nyomáskülönbség [Pa]
ρ – a vizsgált folyadék sűrűsége [kg/m^3]

- A példa alapján kiszámítjuk a Δp nyomáskülönbséget: $\Delta p = 0{,}05 \cdot (13600 - 1000) \cdot 9{,}81$ Δp = 6180 Pa
- Kiszámítjuk a furat keresztmetszetét: $A_{furat} = \frac{d^2 \cdot \pi}{4} = \frac{0{,}062^2 \cdot \pi}{4}$ = 0,003 m^2
- Kiszámítjuk **m** értékét: $m = \left(\frac{d}{D}\right)^2 = \left(\frac{0{,}062}{0{,}08}\right)^2$, m = 0,600
- Kikeressük **α** középső értékét a táblázat „m-nek" megfelelő oszlopából: **α = 0,765**
- Kiszámítjuk a térfogatáram értékét:

$\dot{V} = \propto \cdot \varepsilon \cdot A_{furat} \cdot \sqrt{\frac{2 \cdot \Delta p}{\rho}}$, behelyettesítve: $\dot{V} = 0{,}765 \cdot 0{,}003 \cdot \sqrt{\frac{2 \cdot 6180}{1000}}$ = 0,008 m^3/s

- A mérőperemmel felszerelt csőben óránként 0,008*3600 = 29 m^3/h víz áramlik

Ezzel a feladatot megoldottuk, de érdemes megvizsgálni, hogy ténylegesen mekkora a Re-szám értéke a furatban. Ez egyszerű módon meghatározható:

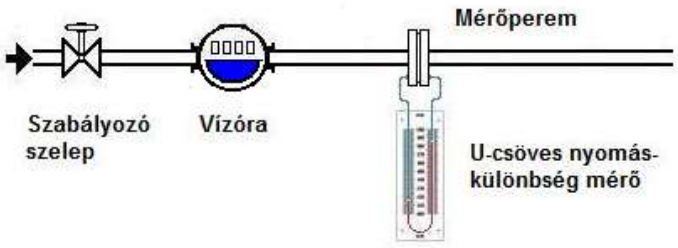
- Az áramlási sebesség a furatban: $v = \frac{\dot{V}}{A_{furat}} = \frac{0{,}008}{0{,}003}$, tehát v = 2,69 m/s
- A Re-szám a furatban: $Re = \frac{v \cdot d \cdot \rho}{\eta} = \frac{2{,}69 \cdot 0{,}062 \cdot 1000}{0{,}001}$, tehát *Re* = 166753

Ellenőrizzük a táblázatból, hogy a számításhoz felvett **α** = 0,765 értékhez Re = 30.000 tartozott! A Re = 166753-hoz inkább az **α** = **0,74** érték felelne meg. Ilyen esetben újra elvégzik a számítást az új **α** értékkel, egészen addig, míg két egymást követő Re-szám azonos nem lesz. Ezt nevezik **iterációnak!** Próbáljuk ki, hány lépéssel kapjuk a legpontosabb értéket!

A mérőberendezés vázlata:

Írjuk fel a mérőhely főbb adatait:

Csőátmérő (mm)	
Furat átmérő (mm)	
Víz sűrűség (kg/m^3)	
Víz viszkozitás: (Pa.s)	
Higany sűrűség (kg/m^3)	



Mérési adattáblázat:

Tervezzük meg a mérési adattáblázatot annak ismeretében, hogy a vízórán áthaladó folyadék mennyiségéből m^3/s áramlási mennyiséget kell megállapítanunk, és ezt kell összevetni a mérőperemen mért nyomáskülönbséggel, illetve az ebből számított mennyiségi értékekkel!

A mérés leírása:

Állítsunk be a mérőperemen 10 különböző nyomáskülönbségi értéket, majd egy induló pillanatban rögzítsük a vízóra állását. 3 perccel később rögzítsük a vízóra végállását. A két adat különbsége megadja a vízórán 3 perc alatt átfolyó folyadékot.
Számítsuk ki az áramló mennyiséget m^3/s és ábrázoljuk az adatokat a nyomáskülönbség függvényében.
Végezzünk ellenőrző számítást a mérés pontosságára a mérőperem szabvány segítségével!

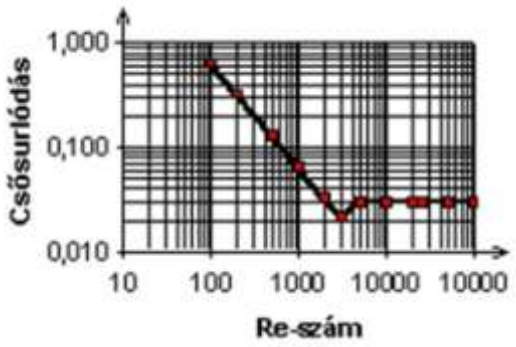
2.2. CSŐVEZETÉKEK, SZERELVÉNYEK ÉS BERENDEZÉSEK ÁRAMLÁSI ELLENÁLLÁSA

Folyadékszállításnál az áramló folyadék súrlódása a csőben energiaveszteséggel jár. Ha a csővezeték vízszintesen fekszik, tehát $h_1 = h_2$. és átmérője mindenhol azonos, tehát $v_1 = v_2$. , a folytonossági- és a Bernoulli-törvény együttes alkalmazásából az következne, hogy a p_1 és p_2 nyomások is azonosak. A valóságban a két végpont között nyomáskülönbség mérhető, ami a csővezeték veszteségét mutatja meg.

Egyenes csövek áramlási veszteségét a cső méretein kívül az áramlási sebesség és a csősúrlódási együttható (veszteségi tényező) határozza meg:

$$h' = \lambda \cdot \frac{l}{d} \cdot \frac{v^2}{2 \cdot g},$$

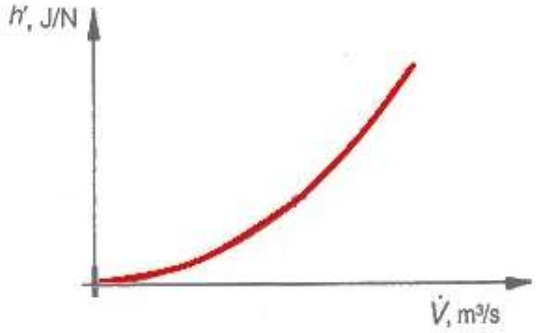
ahol:
λ – csősúrlódási együttható;
l – a csővezeték hossza;
d – a csővezeték átmérője
v – az áramlási sebesség



A csősúrlódási együttható az áramlás jellegének, a Reynold-számnak függvénye. Figyeljük meg, hogy a Reynold-szám növekedésével a csősúrlódási együttható csökken! Ez a folyadék áramlási tulajdonságának köszönhető. Lamináris áramlás esetében a csőfal fékező hatása ugyanis nagyobb, mint turbulens áramlásnál. A Reynold-szám olyan széles határok között változhat, hogy a csősúrlódási együttható változását ábrázoló diagramot logaritmikus léptékkel célszerű szerkeszteni!

A csősúrlódási együttható értéke sima csöveknél az alábbi összefüggésekkel határozható meg:

$$\lambda = \frac{64}{\mathrm{Re}}, \text{ ha } \mathrm{Re} \le 2320, \text{ és } \quad \lambda = 0{,}02...0{,}03 \text{ ha } \mathrm{Re} > 2320.$$



A csővezeték **jelleggörbe** pontosan azt fejezi ki, hogy a folyadék áramlásához mekkora energiára van szükség, még akkor is, ha nincs szintkülönbség két vizsgált pont között, és a folyadék azonos nyomású tartályok között áramlik!

A jelleggörbe a *h'* képletében szereplő $v^2/2g$ alak miatt mindig parabola alakú.

Az egyenes csővezetékbe különböző elzáró szerelvényeket építhetünk. Ilyen, például a **csap,** a **szelep** vagy a **tolózár.** Ezek az eszközök a teljes csőhálózat jelleggörbéjének általában a meredekségét változtatják.

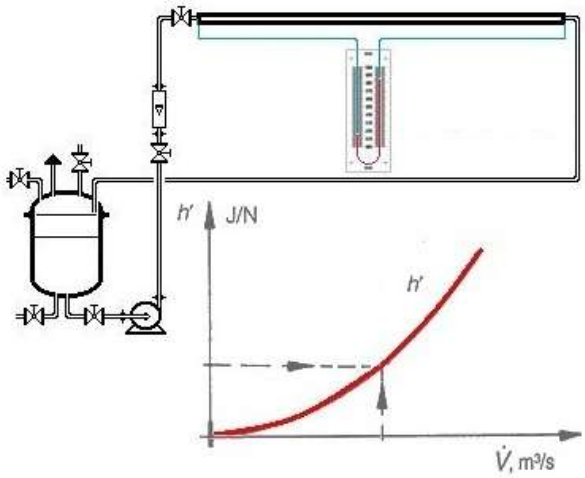
De hasonló áramlási ellenállása van a különböző vegyipari vagy környezetvédelmi berendezéseknek is. Jelentős ellenállása lehet egy kavicságyas szűrőnek, egy flotáló vagy egy ülepítő berendezésnek.

A különböző szerelvények és készülékek áramlási ellenállását a $h' = \xi \cdot \frac{v^2}{2 \cdot g}$ képlettel határozzuk meg. A görög ξ betűvel a szóban forgó szerelvény ellenállás-tényezőjét jelöljük.

2.2.1. IV. FELADAT – EGYENES CSŐ ELLENÁLLÁSÁNAK MÉRÉSE

A mérés célja egyenes cső áramlási vesztességének (ellenállásának) meghatározása méréssel. A vizsgálati adatokból kiszámítjuk a csővezeték *h'* veszteségét, valamint a λ csősúrlódási együtthatókat. Ez utóbbit összehasonlítjuk a beállított áramlás esetében várható elméleti értékkel.

A mérőberendezés vázlata:



Az egyenes cső vesztességét viszonylag egyszerű módon mérhetjük! Az ábrán a gyakorlati megoldást látjuk. A vízszintesen szerelt egyenes csőszakasz két végéhez kapcsolt, higannyal töltött U-csöves nyomáskülönbség-mérő a vizsgált rész nyomás-esését méri, amely a *h'* vesztességgel arányos.

A folyadékot szivattyú mozgatja, mennyiségét a rotaméter előtti szeleppel lehet változtatni. Minden mennyiségi beállításhoz tartozik egy nyomás-különbség is, amelyből a *h'* vesztesség kiszámítható.

Az egyes beállításokkal mért vesztességeket a mennyiség függvényében ábrázolva kapjuk az egyenes cső vesztességének jelleggörbéjét!

A mérés értékeléséhez szükségünk lesz:

A cső adataira (belső átmérő, hosszúság). A belső átmérőből kiszámítjuk az áramlási keresztmetszetet. ($A_{cső}$, m^2);

A higany és a víz sűrűségére, a víz viszkozitására

A mérési adatok feldolgozásakor minden mennyiségi beállításhoz kiszámítjuk:

A higanyoszlop kitérése alapján az egyes mennyiségeknél mért nyomáskülönbségeket (Pa);

A kontinuitási tétel segítségével az áramlási sebességet;

Az áramlási sebesség, a csőátmérő és a víz jellemző adatai alapján a Reynold' számot;

A hidrosztatikai alaptétel szerint a mért nyomáskülönbségből a h'_{gyak} gyakorlati vesztességet;

Az egyenes csőre tanult vesztességi képletből a h'_{elm} elméleti vesztességet;

Az elméleti és gyakorlati vesztességi értékeket az áramló mennyiség függvényében ábrázoljuk!

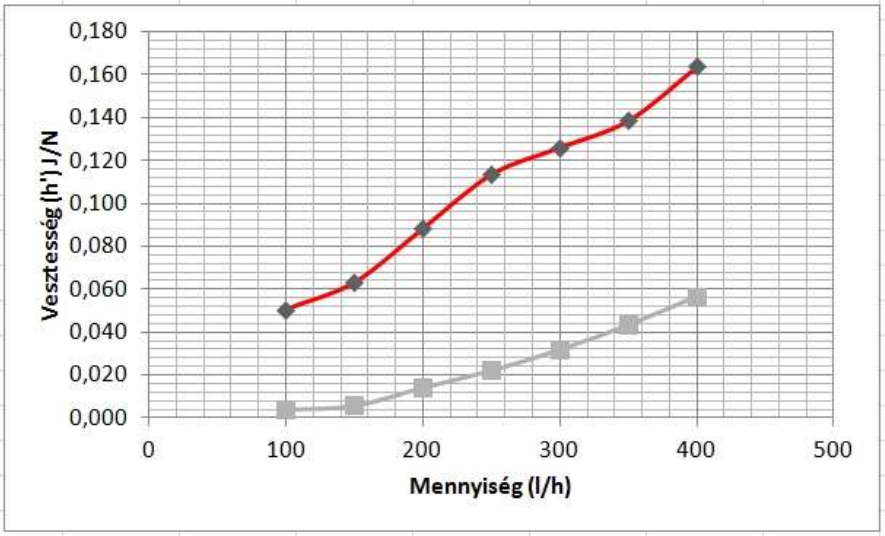
A mintajegyzőkönyv alapján készítsük el az adatgyűjtő és értékelő táblázatot és végezzük el a mérést 7-9 beállításra!

Rajzoljuk meg a csővezeték elméleti és gyakorlati jelleggörbéjét!

Mintajegyzőkönyvi táblázat és diagram

V - folyadék		Δp - nyomáskülönbség		Mérés értékelése				Elméleti értékek	
(l/h)	m3/s	leolvasás (mm)	Δp (Pa)	h' (m)	Re	v (m/s)	λ	λ - elméleti	h' - elméleti
100	2,78E-05	4	494,42	0,050	2359,05	0,157	0,35654	0,02713	0,0038
150	4,17E-05	5	618,03	0,063	3538,57	0,236	0,19808	0,01809	0,0058
200	5,56E-05	7	865,24	0,088	4718,09	0,315	0,15598	0,02500	0,0141
250	6,94E-05	9	1112,45	0,113	5897,62	0,393	0,12835	0,02500	0,0221
300	**8,33E-05**	**10**	**1236,06**	**0,126**	**7077,14**	**0,472**	**0,09904**	0,02500	0,0318
350	9,72E-05	11	1359,67	0,139	8256,66	0,550	0,08004	0,02500	0,0433
400	1,11E-04	13	1606,88	0,164	9436,19	0,629	0,07242	0,02500	0,0565

Csővezeték adatai	
Hossza:	1,68 m
Átmérő:	15 mm*
* belső átmérő	



Gyakorló feladat:

8) A táblázat első sorának ellenőrző számítása:

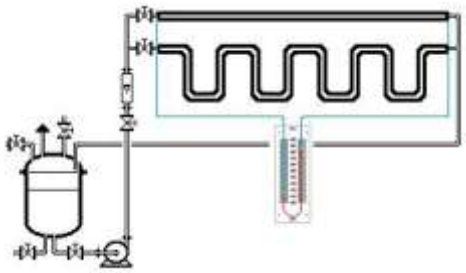
- A víz térfogatárama: $\dot{V} = \frac{100}{1000 \cdot 3600} = 2{,}777 \cdot 10^{-5}$ m^3/s ✓
- A nyomáskülönbség: $\Delta p = 0{,}004 \cdot (13600 - 1000) \cdot 9{,}81 = 494{,}5$ Pa ✓
- A vesztesség-magasság: $h' = \frac{\Delta p}{\rho \cdot g} = \frac{494{,}5}{1000 \cdot 9{,}81} = 0{,}0504$ m ✓
- Az áramlási sebesség 15 mm-es csőben: $\frac{4 \cdot \dot{V}}{d^2 \cdot \pi} = \frac{4 \cdot 2{,}777 \cdot 10^{-5}}{\left(\frac{15}{1000}\right)^2 \cdot \pi} = 0{,}157$ m/s ✓
- A Re-szám a 15 mm-es csőben: $Re = \frac{v \cdot d \cdot \rho}{\eta} = \frac{0{,}157 \cdot 0{,}015 \cdot 1000}{0{,}001} = 2357$ ✓
- A Re-szám kisebb, mint 3200, tehát $\lambda = \frac{64}{Re} = \frac{64}{2357} = 0{,}0271$ ✓
- Az elméleti vesztesség-magasság: $h' = \lambda \cdot \frac{l}{d} \cdot \frac{v^2}{2 \cdot g} = \cdot \frac{0{,}0271 \cdot 1{,}68}{0{,}015} \cdot \frac{0{,}157^2}{2 \cdot 9{,}81}$

  A vesztesség-magasság értéke: h' = 0,0038 J/N ✓
- Végül, ha a gyakorlati **λ** értéket „visszaszámoljuk”: $\lambda = \frac{h \cdot d \cdot 2 \cdot g}{l \cdot v^2} = \frac{0{,}05 \cdot 0{,}015 \cdot 2 \cdot 9{,}81}{1{,}68 \cdot 0{,}157^2}$

  A gyakorlati **λ** értéke, **λ** = 0,355 ✓

2.2.2. V. FELADAT – IDOMOKKAL SZERELT CSŐ ELLENÁLLÁSÁNAK MÉRÉSE

A mérés célja egyenes cső áramlási vesztességének ismeretében a csőhálózatba épített idomok vesztességének (ellenállásának) meghatározása méréssel.



Az egyenes cső vizsgálatára alkalmas berendezést kibővítettük idomokkal szerelt csőhálózattal, így alkalmassá vált az idomok ellenállásának vizsgálatára is.

Az ábrán az egyenes szakasz csak az elrendezést szemlélteti, vizsgálat közben az egyenes szakasz előtti csapot zárva kell tartani!

A mérési adatok táblázata

Mérés	Mennyiség		Nyomás		h'_{elm}	v	Áramlás			$h'_{gyak.}$
	leolvas.	mért.	leolvas	mért.			Reynold.	λ	ξ	
		m^3/s	Hg.mm	Pa	J/N	m/s	---			J/N
Idomokkal szerelt cső vizsgálata										
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										

A mérés leírása

A vizsgálati eljárás hasonló az egyenes cső vesztességét megállapító mérésekhez. A szivattyú által továbbított folyadék mennyiségét rotaméterrel mérjük, és a rotaméter előtti szeleppel állítjuk be a konkrét mennyiségi értékeket. A nyomáskülönbség-mérő műszerről itt is a vesztességgel arányos nyomáskülönbséget olvassuk le. Végezzük el a vizsgálatot 9 különböző beállítással! **Ne felejtsük el**: a csővezeték egyenes szakaszainak hossza most több, mint az előző mérésnél volt! A beállításoknál törekedjünk arra, hogy az egyenes cső vizsgálatánál beállított mennyiségi értékeket vegyük fel most is.

A mérés értékelése

A számítások menete a Δp [Pa], a gyakorlati h' [J/N], a v [m/s], a Re-szám és az elméleti λ értékének meghatározásához azonos a 8. példában bemutatott eljárással.

Tételezzük fel, hogy a 100 dm^3/h beállításnál a h' nem 0,05, hanem h' = 0,14 J/N értékű!

- Minden korábbi számítást felhasználva: $h' = \left(\lambda \cdot \frac{l_{összes}}{d} + n \cdot \xi\right) \cdot \frac{v^2}{2 \cdot g}$ J/N

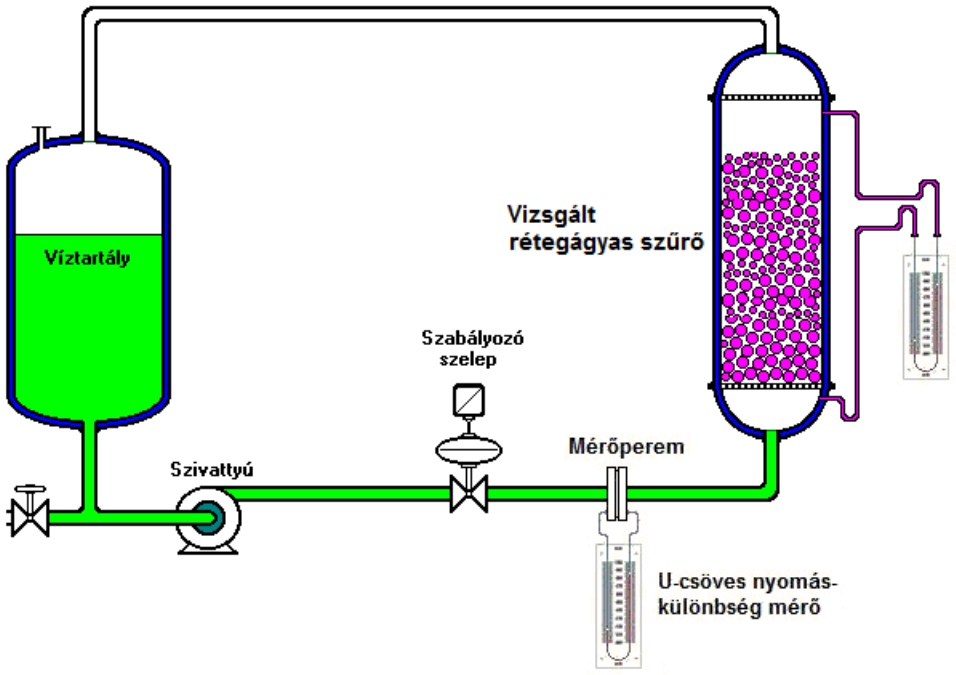
ahol n [db] az idomok száma és ξ egy idom ellenállás-tényezője.

- Helyettesítsük be az ismert és új adatokat: $0{,}14 = \left(0{,}356 \cdot \frac{l_{összes}}{0{,}015} + n \cdot \xi\right) \cdot \frac{0{,}157^2}{2 \cdot 9{,}81}$ és fejezzük ki az idom ξ ellenállás-tényezőjét!

2.2.3. VI. FELADAT – SZEMCSÉS RÉTEGMODELL ELLENÁLLÁSÁNAK MÉRÉSE

A mérés célja az ábrán látható, szemcsés anyaggal töltött készülék áramlási ellenállásának meghatározása, a réteg jelleggörbéjének felvétele.

A mérőberendezés vázlata:



Az ábra jobboldalán látható, szemcsés anyaggal töltött készüléken a szivattyú segítségével vizet vezetünk keresztül. A készülék alsó és felső pontja közötti nyomáskülönbséget U-csöves nyomáskülönbség-mérővel mérjük. A víz mennyiségét a szabályozó szelep után található mérőperemmel lehet meghatározni. A szivattyú három fokozatban képes különböző mennyiségeket szállítani, a finom beállításra a szabályozó szelep használható.

A vizsgálat menete megegyezik az egyenes cső vesztességének mérésével, csak itt a mennyiséget nem rotaméterrel, hanem mérőperemmel mérjük!

A mérés értékeléséhez szükségünk lesz:

A higany és a víz sűrűségére, a mérőperem adataira.

A mérési adatok feldolgozásakor minden mennyiségi beállításhoz kiszámítjuk:

A mérőperemhez kapcsolt U-csöves nyomáskülönbség-mérő higanyoszlop kitérése alapján az áramló víz mennyiségét. (m3/s)

Az egyes mennyiségeknél a készüléken mért nyomáskülönbségeket (Pa);

A hidrosztatikai alaptétel szerint a mért nyomáskülönbségből a h'_{gyak} gyakorlati vesztességet:

$$h' = \frac{\Delta p}{\rho \cdot g} \quad \text{(J/N)}$$

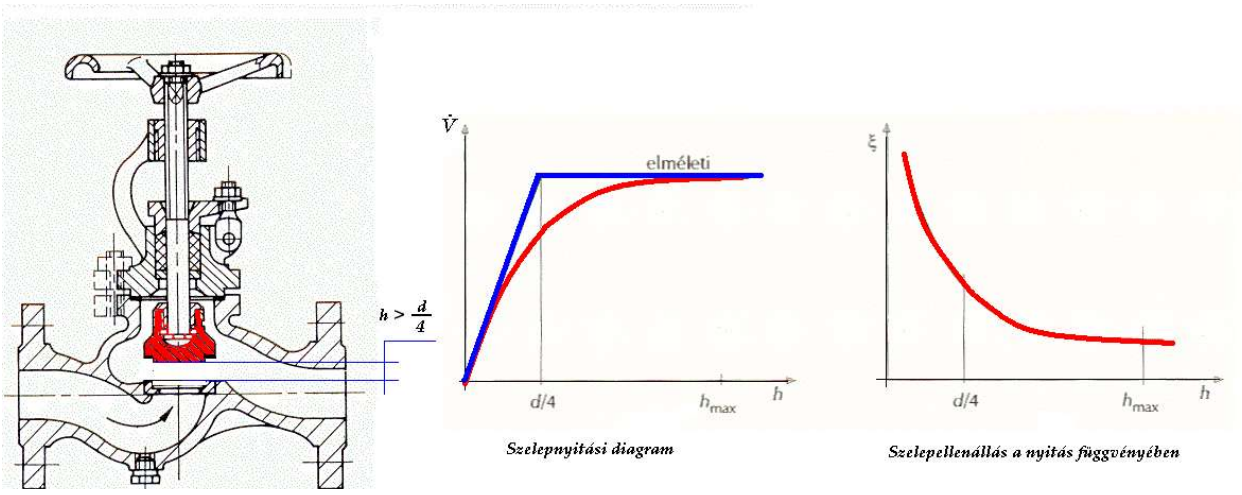
Az eddigi gyakorlatok alapján tervezzük meg az adattáblát, végezzük el a mérést, és rajzoljuk meg a készülék jelleggörbéjét!

2.2.4. VII. FELADAT – ELZÁRÓ SZELEP ELLENÁLLÁSÁNAK MÉRÉSE

A mérés célja: különböző szelepállások mellett a szelepen mérhető nyomáskülönbségből a szelep vesztességi és nyitási diagramjának felvétele.

A mérés értelmezése és leírása:

A csővezetékekben leggyakrabban szelep segítségével változtatjuk az áramló mennyiséget. A szelep működésének lényege, hogy a mozgató orsó segítségével felemelt vagy leeresztett **szeleptányér** egészen az áramlás megszüntetéséig képes az ellenállást növelni. A szelep ellenállását, azaz veszteségét a $h' = \xi \cdot \frac{v^2}{2 \cdot g}$ képlettel határozzuk meg.



A szelepellenállás a szeleptányér felemelésével rohamosan csökken, viszont ha a szeleptányér és a folyadék átáramlását biztosító **szelepülék** közötti távolság a szelepülék átmérőjének egynegyedénél nagyobb, akkor a szelep szabályozó hatása megszűnik. Ezért a szelepek vizsgálatánál mind a szelep nyitási diagramját, mind a veszteségét meg kell határoznunk.

A mérés menete:

Kikapcsolt szivattyú mellett nyissuk ki a szelepet teljesen és egy tolómérő segítségével állapítsuk meg az emelkedés magasságát, illetve az egy szeleporsó fordulatra eső emelkedést.

Bekapcsoljuk a mérőhely szivattyúját, majd a vizsgált szelepet negyedfordulatonként nyitva leolvassuk a rotaméterről az átfolyó mennyiséget, a szelephez kapcsolt U-csöves nyomáskülönbség-mérőről pedig a nyomásesést. A méréshez tervezzünk adattáblát.

A mérés értékeléséhez szükségünk lesz:

A higany és a víz sűrűségére;

A szelep geometriai adataira.

A mérési adatok feldolgozásakor minden mennyiségi beállításhoz kiszámítjuk:

A szelephez kapcsolt U-csöves nyomáskülönbség-mérő higanyoszlop kitérése alapján a szelep veszteségét, és a ξ veszteség-tényezőt;

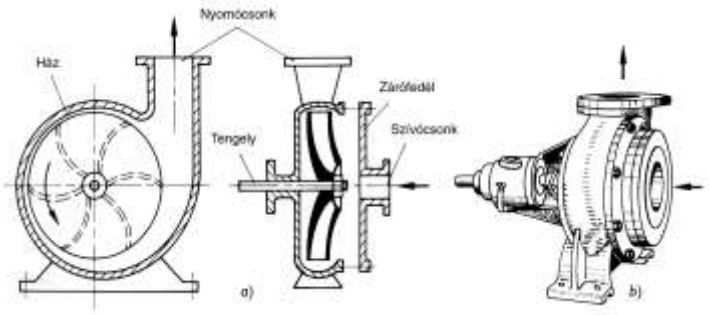
A szeleptányér emelkedését (h) mm-ben;

Készítsük el a szelepnyitási és a szelepellenállás-tényező diagramot a fenti minta alapján!

3. SZIVATTYÚK MŰKÖDÉSE, SZERKEZETE ÉS VIZSGÁLATA

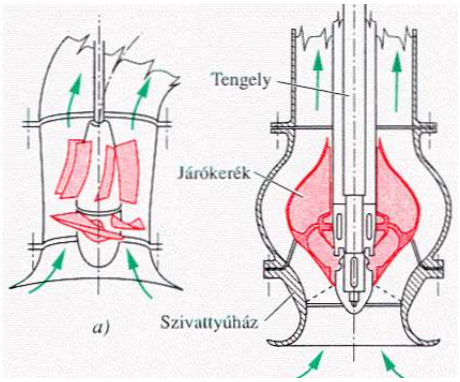
A folyadékszállításhoz szükséges energiát olyan gépek közvetítik, amelyek alkalmasak villanymotor vagy más erőgép működtetése által bevezetett mechanikai munkát a folyadék továbbítására fordítani. Ezeket a gépeket **szivattyúknak** nevezzük.

A szivattyúknak több típusa ismert, de a korszerű anyagmozgatási rendszerekben vegyipari és környezetvédelmi, illetve vízügyi iparokban a forgó áramlási teret létrehozó **örvény** vagy más néven **centrifugál szivattyúk** használatosak. Legegyszerűbb szerkezete a képen látható egylépcsős, radiális centrifugál szivattyúnak van.



*A szivattyú tengelyére szerelt **járókerék** két tárcsa közé fogott lapátokat tartalmaz, amelyek a **szívócsonk** felől érkező folyadékot **gyorsítják** és a **nyomócsonkba** nyomják. A lapátozás egyenes vagy ívelt lehet a gépre tervezett áramlási jellemzőktől függően.*

A szivattyú nyomócsonkján mérhető ***p*** vagy ***Δp*** nyomás egyenértékű a folyadékkal közölt energiával. Ez utóbbit **manometrikus szállítómagasságnak** nevezik**: H** [J/N] $H = \frac{\Delta p}{\rho \cdot g}$

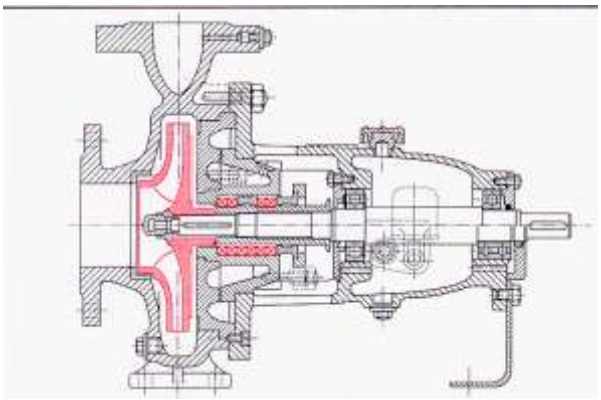


Szennyvíz feldolgozó telepeken és nagyteljesítményű vízművekben gyakran alkalmazzák a baloldali ábrán látható nyitott, axiális (tengelyirányú) lapátokkal szerelt szivattyúkat. A radiális, zárt járókerekű szivattyúkkal nagyobb nyomást, az axiális géppel nagyobb szállítási kapacitást lehet elérni.

Gyakorló feladat:

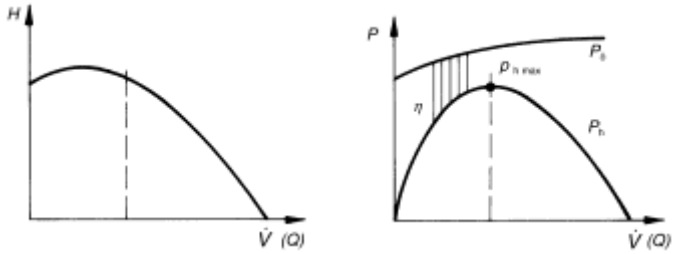
A lenti ábrán egy szivattyúgép teljes metszeti rajza látható.

9) Tanulmányozzuk az ábrát és számokkal vagy jelekkel azonosítsuk az alkatrészeket!

Megnevezések: 1. *Öntött szivattyú ház* 2. *Tartóállvány* 3. *Tartóállvány rögzítő csavarok* 4. *Szivattyú tengely* 5. *Járókerék* 6. *Gördülő csapágy* 7. *Csapágyház borító, csavarral* 8. *Járókerék rögzítő csavar* 9. *Járókerék rögzítő retesz hornya* 10. *Tömítés, tömítőzsinór* 11. *Tömszelence* 12. *Tömítést leszorító tömszelence csavar*	

3.1. SZIVATTYÚ JELLEGGÖRBÉK, A MUNKAPONT ÉRTELMEZÉSE

A szivattyúk üzemi tulajdonságait a szállított folyadék mennyisége és a folyadékkal közölt energia nagysága közötti függvénykapcsolattal lehet jellemezni. Ennek ábrája a **jelleggörbe.**



Figyeljük meg, hogy a diagramok vízszintes tengelyén a térfogatáram jelölésére a régebben használt Q betű is látható!

Az ábrán látható két diagram közül a baloldali $H = f(\dot{V})$ függvény az ún. jelleggörbe, a jobboldali diagramot **teljesítmény görbének** nevezzük.

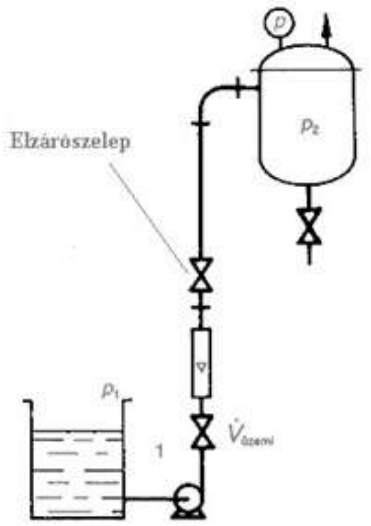
A teljesítmény diagramon $P_ö$ a gép által felvett összes teljesítmény, és a P_h hasznos teljesítmény vonala is látható. A két érték hányadosa az **η hatásfok.**

A szivattyú hasznos teljesítménye megmutatja, hogy a gép a folyadékkal időegység alatt mennyi munkát végez, mennyi energiát közöl. Ez az adat tehát a ténylegesen hasznosuló energia-befektetésnek felel meg, tehát két esetben is nulla az értéke! Először, amikor a szivattyú működik ugyan, de például zárt szelep mellett nem szállít, másodszor amikor szállít, de ehhez – elvben – nem szükséges energia. Ilyen eset lehet a vesztesség nélküli vízszintes anyagmozgatás. Ezeknek a szállításoknak nincs gépi haszna! A hasznos teljesítmény tehát:

$$P_{hasznos} = H \cdot \dot{V} \cdot \rho \cdot g, \text{W}$$

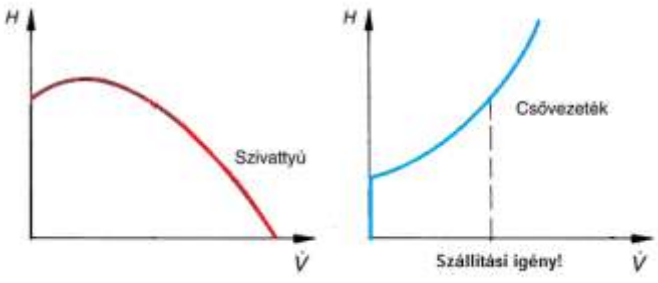
A szivattyú motorja által felvett összes teljesítmény mindig nagyobb, mint a hasznos teljesítmény. Az összes teljesítmény mérhető, a hasznos teljesítmény pedig a jelleggörbe pontjai alapján számítható. A szivattyú jelleggörbéjét viszont, szintén méréssel állapítjuk meg.

A szállítási feladatot úgy értelmezzük, hogy a szivattyú a folyadékot az egyik tartályból átszállítja a másikba. A tartályok lehetnek azonos vagy **különböző nyomásúak**, nyitott és zárt kivitelűek. A szállítás során gyakran a **szintkülönbséget** is le kell küzdeni, és előfordulhat, hogy a csővezeték átmérője is változik, aminek **sebességváltozás** a következménye. Végül a csőhálózat **vesztességét** is a szivattyú által közölt energia fedezi.

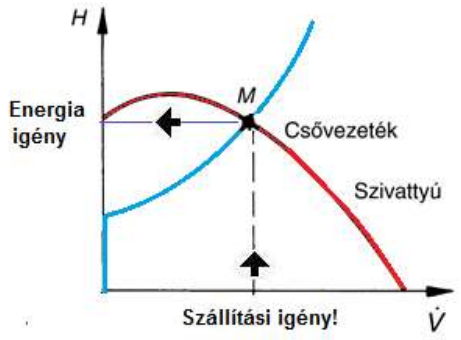


A szállítás teljes energiaigénye (ld.: 10. oldalon is!):

$$H = (h_2 - h_1) + \left(\frac{v_2^2 - v_1^2}{2 \cdot g}\right) + \left(\frac{p_2 - p_1}{\rho \cdot g}\right) + h'$$

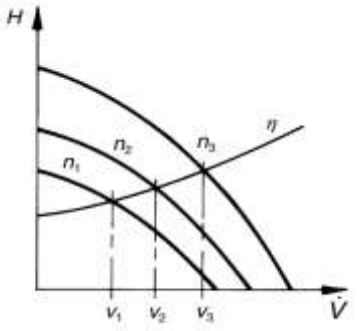


A szivattyú jelleggörbe megmutatja, hogy a gép mennyi energiát tud közölni a folyadékkal, míg a csővezeték jelleggörbe azt mutatja, hogy a szállításhoz mennyi energiára van szükség!



Ha a két diagramot közös koordinátarendszerben ábrázoljuk megkapjuk a szállítási jelleggörbét! A két görbe metszéspontját **munkapontnak** nevezzük! Ezzel a módszerrel lehet kiválasztani, vagy minősíteni a szivattyúkat.

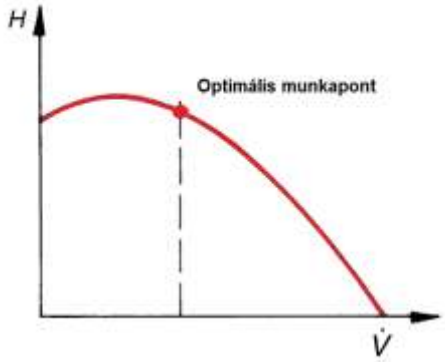
A szivattyú jelleggörbe fontos tulajdonsága, hogy íve, nagysága a gép fordulatszámával változik. Nagyobb fordulatszámon a jelleggörbe íve is nagyobb, a görbék többé-kevésbé egymással párhuzamosan eltolódnak!

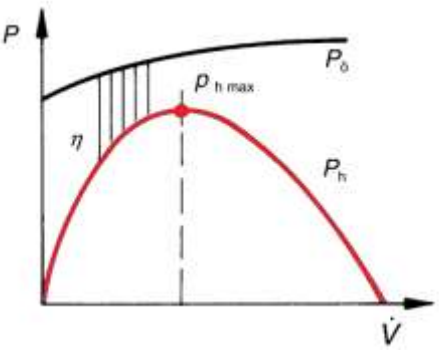


Ez a tulajdonság lehetővé teszi, hogy **változó igényű üzemeltetésnél**, például egy vízműben, a folyadék mennyiségét ne szelepekkel, hanem a szivattyú fordulatszámának változtatásával szabályozzuk. A képen látható, hogy a V_1, V_2 …stb. térfogatáramokhoz n_1, n_2 …stb. fordulatszámon kell járatni a szivattyút. Ez lényegesen energiatakarékosabb megoldás, mint a szelepes szabályozás. Az ábrán is látható, hogy a kevesebb mennyiséghez kevesebb energia kell. (Kisebb a H értéke)

A szivattyú optimális munkapontja

A szivattyú teljesítmény diagramján látható (24. oldal), hogy a két nulla érték között a hasznos teljesítménynek létezik egy $P_{h.max}$ értéke is. Miután a hatásfok a hasznos és a felvett teljesítmények hányadosa, könnyű belátni, hogy a szivattyút a legjobb hatásfoknak megfelelő, legnagyobb hasznos teljesítményű pontban célszerű működtetni. Ez az optimális munkapont.





A szivattyúk vizsgálatának célja az optimális munkapont meghatározása. Elvben a szivattyút úgy vásároljuk meg, hogy az optimális üzemeltetési körülmények ismertek, és így az optimális fordulatszám és az optimális munkapont is ismert adat. A gyakorlatban mégis előfordul, hogy a gépet az eredeti gyári adatoktól eltérő körülmények között kell működtetnünk, vagy változik a felhasználási technológia, és ilyen esetben szükség lehet az optimálistól eltérő adatok megállapítására, vagy az **optimális munkapont kiterjesztésére**.

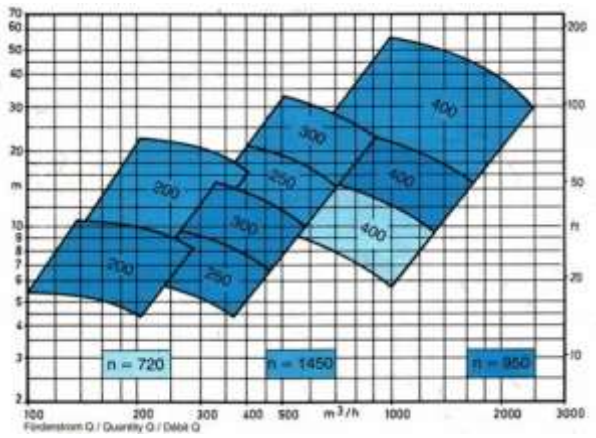
Ez utóbbi alatt azt értjük, hogy a szivattyú valamilyen fordulatszámon ismert munkaponti adataiból kiszámítható egy másik fordulatszám munkapontja. Ezt nevezzük **affinitási szabálynak**:

$$\dot{V}_2 = \frac{n_2}{n_1} \cdot V_1, \quad \text{illetve} \quad H_2 = \left(\frac{n_2}{n_1}\right)^2 \cdot H_1,$$ ahol n_2/n_1 a fordulatszámok aránya.

3.2. SZIVATTÚK VIZSGÁLATA

Az előző pontban ismertetett elvi megfontolások felhasználásával vizsgáljuk néhány ipari szivattyú üzemeltetési tulajdonságait, jelleggörbéjét, optimális munkapontját.

A szivattyúkat ritkán tudjuk környezetükből kiragadva, önállóan vizsgálni. Ezért sok esetben nem az egész jelleggörbét, csak annak a felső szakaszát tudjuk pontosan meghatározni, hiszen a mérést a csővezeték vagy berendezés saját vesztessége is befolyásolja. Ez nem baj, sőt, a szivattyúról így kapunk igazán használható információt. A vizsgálathoz általában elég a nyomásmérő és egy mennyiségmérő. Pontosabb eredményt kapunk, ha a szivattyú által felvett teljesítményt is mérni tudjuk. Ennek hiányában a szivattyú adatlapjáról leolvasható információkra hagyatkozhatunk.



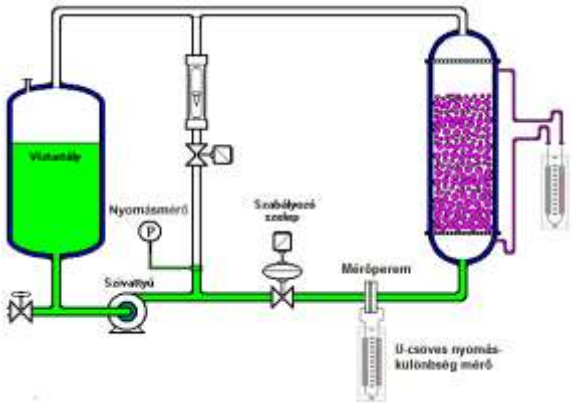
A szivattyú gyártók termékeik katalógus lapjain szintén csak azokat a jelleggörbe tartományokat tüntetik fel, amelyen belül a szivattyú jó hatásfokkal működtethető. Erre látunk példát a baloldali ábrán.

A színes ábraelemek NA 200, 250, 300 és 400 mm névleges csatlakozó-cső átmérőjű szivattyúk különböző fordulatszámon mért jelleggörbe tartományait mutatják.

Az ábra szerint **például** 1000 m^3/h vizet 10 J/N energiaigény esetén az NA 400 (olvasd: névleges átmérő négyszáz) milliméter csatlakozó csonkkal felszerelt szivattyú képes szállítani n = 720 f/min, percenkénti fordulatszámon. Ugyanez a szivattyú 1000 m^3/h vizet több mint 50 J/N energiával szállít, ha a fordulatszámát 1450 f/min –re növeljük!

3.2.1. VIII. FELADAT – SZIVATTYÚ JELLEGGÖRBE FELVÉTELE MÉRÉSSEL

A mérés célja WILO típusú centrifugál szivattyú jelleggörbéjének felvétele három különböző fordulatszámon. A felvett jelleggörbék segítségével megszerkesztjük a hasznos teljesítmény görbéjét, megállapítjuk az optimális munkapontokat.



A mérést a VI. feladatnál megismert berendezésen végezzük. Az áramlásszabályozó szelep elé nyomásmérőt helyeztünk, amivel a szivattyú nyomócsonkján fellépő nyomás mérhető. A manometrikus szállítómagasságot a már megismert $H = \frac{\Delta p}{\rho \cdot g}$ [J/N] összefüggésből számíthatjuk ki. A szállított mennyiség megállapításához a szabályozószelep utáni mérőperemet használjuk. A rétegágyas készülék nyomásesését most nem kell vizsgálni!

A mérési adattáblázat ajánlott kivitele

Ford.-szám		Mérőperem U-cső kitérés	Nyomás mérés	Motor tel-jesítmény		Szállított mennyiség	Nyomó magasság	Hasznos teljesítmény	Hatás-fok
1/min		mm	bar	W		m³/h	[J/N]	W	%
1300	1								
	2								
	3								
	4								
	5								
	6								
	7								
2000	1								
	2								
	3								
	4								
	5								
	6								
	7								
2500	1								
	2								
	3								
	4								
	5								
	6								
	7								

A mérés menete

Zárjuk el a szabályozószelepet a megfelelő működtető gomb tartós nyomásával. A szabályozó szelep elektromos működtetésű. Teljesen zárt vagy teljesen nyitott állásban a működtető motor automatikusan megáll.

Állítsuk a legalacsonyabb fordulatszámra a szivattyút, majd kapcsoljuk be. A szabályozó szelep nyitásával állítsunk be 7 különböző mennyiségi értéket. Olvassuk le a szivattyú nyomócsonkján a nyomást, a mérőperemen pedig az U-csöves nyomáskülönbség mérő kitérését. Írjuk be a táblázatba a mérési adatokat, lehetőleg úgy, hogy minden fordulatszámnál a zárt szelepálláshoz tartozó nyomásérték kerüljön az első sorba (Δp_{max} , illetve H_{max} $\dot{V}$ =0), a teljesen nyitott szelepállásnál mért adat pedig a 6. sorba.

Teljesen nyitott szelepállás mellett nyissuk ki a kerülő ág mágneses szelepét, és az így kapott mérési adat kerüljön a 7. sorba (Δp_{min} , illetve H_{min} $\dot{V}$ = V_{max}!) Amennyiben a rotaméteren mérhető mennyiség folyik át, ezt adjuk hozzá a mérőperemmel megállapított mennyiségi értékhez. (V_{max}) A mennyiséget célszerű m^3/h értékben beírni, de ne felejtsük el: számolni a m^3/s értékkel kell!

A mérés értékelése

Számítsuk ki a mérési adatokból a jelleggörbe pontjait és a hasznos teljesítmény értékeket. Ha ismerjük a felvett teljesítményt, számítsuk ki a hatásfok értékeket is. Rajzoljuk meg a szivattyú szállítási és teljesítmény diagramját, határozzuk meg az optimális munkapontokat!

Gyakorló feladat – mintapélda a mérés értékelésére

Feltételezzük, hogy a 2000 f/min fordulatszámon a táblázatban látható adatokat mértük.

Ford.-szám		Mérőperem U-cső kitérés	Nyomás mérés	Motor tel-jesítmény		Szállított mennyiség	Nyomó magasság	Hasznos teljesítmény	Hatás-fok
1/min		mm	bar	W		m³/h	[J/N]	W	%
	1	0	0,58	145					
	2	2	0,5	145					
	3	7	0,47	145					
2000	4	9	0,43	145		**1,32**	**4,4**	**15,88**	**11**
	5	15	0,37	145					
	6								
	7								

A cső belső átmérője 29 mm mérőperem furatátmérője: 21 mm. (Lásd a 7. számú gyakorló példát és a hozzátartozó **α** táblázatot is!)

10) Tanulmányozzuk a mérési adatsor feldolgozását az alábbi gyakorló feladaton!

- Kiszámítjuk a furat keresztmetszetét: $A_{furat} = \frac{d^2 \cdot \pi}{4} = \frac{0{,}021^2 \cdot \pi}{4} = 0{,}000346\ \text{m}^2$
- Kiszámítjuk **m** értékét: $m = \left(\frac{d}{D}\right)^2 = \left(\frac{0{,}021}{0{,}029}\right)^2$, m = 0,524
- Kikeressük **α** középső értékét a táblázat „m-nek" megfelelő oszlopából: **α = 0,712**

Nézzük meg például a 4. adatsor adatait:

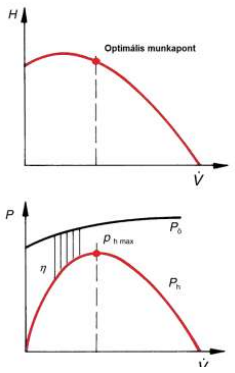
- Kiszámítjuk a mérőperem Δp nyomáskülönbségét: $\Delta p = 0{,}009 \cdot (13600 - 1000) \cdot 9{,}81$ Δp = 1112 Pa
- Kiszámítjuk a szivattyú által továbbított víz térfogatáramának értékét:

$\dot{V} = \propto \cdot \varepsilon \cdot A_{furat} \cdot \sqrt{\frac{2 \cdot \Delta p}{\rho}}$, behelyettesítve: $\dot{V} = 0{,}712 \cdot 0{,}000346 \cdot \sqrt{\frac{2 \cdot 1112}{1000}} = 3{,}68 \cdot 10^{-4}\ \text{m}^3/\text{s}$

- A csőben a szivattyú óránként $3{,}68 \cdot 10^{-4} \cdot 3600 = 1{,}32\ \text{m}^3/\text{h}$ vizet továbbít
- Kiszámítjuk a manometrikus nyomómagasságot: $H = \frac{p}{\rho \cdot g} = \frac{0{,}43 \cdot 10^5}{1000 \cdot 9{,}81} = 4{,}4$ J/N
- A szivattyú hasznos teljesítménye ebben a pontban: $P_{hasznos} = H \cdot \dot{V} \cdot \rho \cdot g$

  behelyettesítés után: $P_{hasznos} = 4{,}4 \cdot 3{,}68 \cdot 10^{-4} \cdot 1000 \cdot 9{,}81 = 15{,}88$ W
- A szivattyú felvett teljesítménye 145 W, tehát a hatásfoka:

  $\eta = \frac{P_{hasznos}}{P_{összes}} \cdot 100\%$: η = (15,88/145)*100 = 11%
- A mérési adatok feldolgozása után készítsük el a 25. oldalon látható szivattyú jelleggörbét és teljesítmény diagramot!

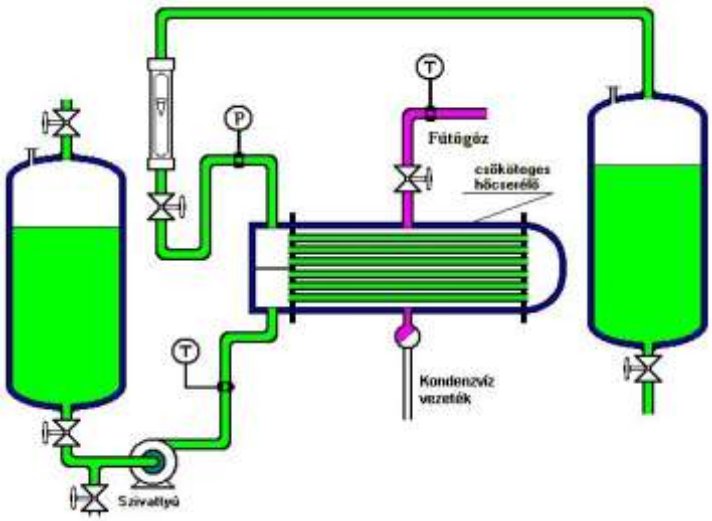


3.2.2. IX. FELADAT – AZ OPTIMÁLIS MUNKAPONT KITERJESZTÉSE

A mérés célja ipari körülmények között működő, közepes teljesítményű szivattyú jelleggörbéjének felvétele üzemi méréssel, és a mérési adatok alapján egy másik fordulatszámhoz tartozó munkapont adatainak kiszámítása. A 3. fejezet elméleti összefoglalójában láttuk, hogy a szivattyúk különböző fordulatszámon működtethetők, és a működési adatok egymásból kiszámíthatók. Ezt neveztük affinitási szabálynak.

Az ábrán látható berendezés egy ipari létesítmény meleg víz ellátását biztosítja csőköteges hőcserélőben, amelyet gőzzel fűtenek. A bemutatott hőcserélő olyan készülék, amelyben egymással párhuzamosan sok cső fut. A csövekben haladó folyadék nagy felületen érintkezik a csövek falával. A köpenybe vezetett forró gőz felmelegíti a csöveket, amelyek átadják a hőt a folyadéknak. A folyadékot egy BV 420-as típusú ipari centrifugál szivattyú továbbítja a hideg vizes tartályból a melegvíztároló felé.

A szivattyú vizsgálata szempontjából a hőcserének nincs különösebb jelentősége, legfeljebb annyi, hogy a folyadék sűrűsége kis mértékben változik a hőmérséklettel, illetve a szivattyú a szállítás során nem csak a csővezeték veszteségét fedezi, de a hőcserélő ellenállásának leküzdéséhez szükséges energiát is biztosítja.



A mérés menete

Feltöltjük a hideg vizes tartályt, majd a szivattyú bekapcsoljuk. Az ábrán is látható rotaméter előtti szeleppel különböző nyomásértékeket állítunk be, és az összetartozó mérési adatokat a már korábban is használt táblázatba rögzítjük. Az általunk használt szivattyú motorjának fordulatszáma: 1440 f/min.

A mérés értékelése

A számítások ennél a mérésnél egyszerűbbek, mint a 3.2.1-nél voltak, tekintettel arra, hogy a szivattyú által továbbított vizet rotaméterrel mérjük, és csak a nyomásértéket kell átszámítani manometrikus szállító magasságra. Tanulmányozzuk a következő példát:

- A szivattyú által szállított folyadék mennyisége: 0,5 m^3/h
- A szivattyú nyomása: 1,25 bar (Ne felejtsük el: 1 bar = $1 \cdot 10^5$ Pa, és az ipari gyakorlatban elterjedten használják!)
- Kiszámítjuk a manometrikus nyomómagasságot: $H = \frac{p}{\rho \cdot g} = \frac{1{,}25 \cdot 10^5}{1000 \cdot 9{,}81} = \underline{12{,}74}$ J/N

Számítsuk ki az ugyanilyen hatásfokú munkapont adatait n = 750 f/min fordulatszámon!

$$\dot{V}_2 = \frac{n_2}{n_1} \cdot \dot{V}_1 = \dot{V}_2 = \frac{750}{1440} \cdot 0{,}5 = \underline{0{,}26}\ m^3/h \quad \text{és}$$

$$\dot{H}_2 = \left(\frac{n_2}{n_1}\right)^2 \cdot \dot{H}_1 = \dot{H}_2 = \left(\frac{750}{1440}\right)^2 \cdot 12{,}74 = \underline{3{,}45}\ \text{J/N}$$

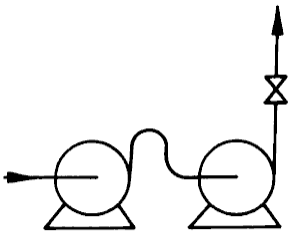
3.3. SZIVATTÚK ÖSSZEKAPCSOLÁSA, TÖBBFOKOZATÚ SZIVATTYÚ

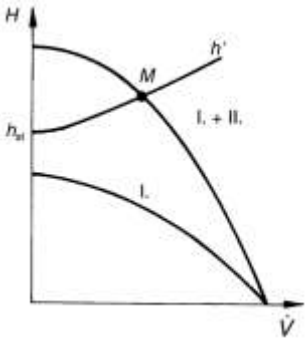
Az eddigi méréseknél láttuk, hogy a szivattyúk fordulatszámának, és természetesen a méretének változtatásával változtatható a szállított anyag mennyisége és a szivattyú energiaátadó képessége is. Ezeknek a növeléseknek azonban határt szab a gép tömege, vagy a nagyon gyors forgásból származó mechanikai többletterhelések.

A szivattyúk teljesítőképessége több gép összekapcsolásával növelhető.

Ha a szivattyúkat egymással **párhuzamosan** működtetjük úgy, hogy a szállított folyadékot közös csővezetéken továbbítjuk, akkor a szállított folyadék mennyisége megnő. Elvben két szivattyú kétszer-, három pedig háromszor annyi folyadékot képes szállítani, de a mennyiségek összegződésének határt szab a csőhálózat ellenállása, ami a szállított anyag mennyiségének négyzetével növekszik! A párhuzamosan kapcsolt szivattyúk nyomása nem változik. Ilyen megoldásokkal ipari vízmű telepeken találkozhatunk.

A szivattyúk **sorba kapcsolásával** a manometrikus nyomómagasság növelhető. A szivattyúk sorba kapcsolásának alapja az, hogy a szivattyú a szívó- és nyomócsonkja között a járókerék nyomáskülönbséget hoz létre, ami azután átalakul mozgási vagy helyzeti energiává. Ha az első szivattyú után egy következő gépet kapcsolunk, akkor annak szívó oldali nyomása az őt megelőző szivattyú nyomócsonki nyomása lesz. A nyomások tehát összeadódnak.

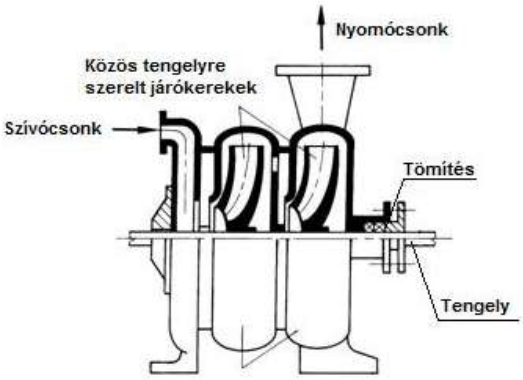




Kettőnél több szivattyú is összekapcsolható, és ezzel a nyomások megsokszorozhatók. A szivattyú telep összes manometrikus nyomómagassága: $H = \frac{p_1+p_2+p_3 \ldots +p_n}{\rho \cdot g}$ [J/N], ahol 'n' a szivattyúk száma.

A baloldali ábrán két sorba kapcsolt szivattyú jelleggörbéjét látjuk. A sorba kapcsolással a szállított mennyiség nem növelhető, csak a nyomómagasság. Az ábra szerint az ***M*** munkapontnak megfelelő szállítási energia igényt egy szivattyú nem is tudná biztosítani.

A gyakorlatban ritkán kapcsolnak sorba különálló szivattyúkat. Ez gazdaságtalan lenne, hiszen minden géphez külön motort kellene biztosítani. Elterjedten használják a közös tengelyű**,** **többfokozatú szivattyúkat**. Ilyen gép látható a jobboldali ábrán. A radiális járókerekeket közös tengelyre szerelik. A szivattyúház kialakítása olyan, hogy az egyes járókerekeket magukba foglaló öntött szelvények alkalmasak a folyadék átvezetésére is a fokozatok között. Az ábra szerinti kétfokozatú gép balról szívja a folyadékot. Az első fokozatot elhagyó folyadék a tengely felé áramlik egy keskeny csatornában, és így lép át a második fokozatba.

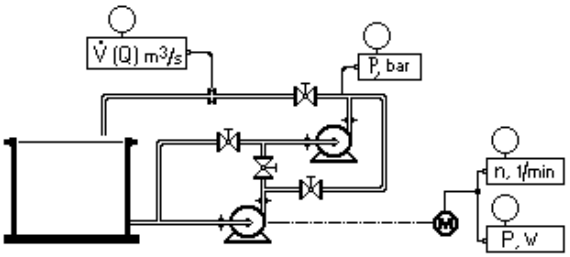


A gyakorlatban négy- és nyolcfokozatú szivattyúkat is alkalmaznak. Ennél nagyobb fokozatszám már jelentős tengelyterhelést okoz.

3.3.1. X. FELADAT – SZIVATTYÚK SOROS ÉS PÁRHUZAMOS KAPCSOLÁSA

A mérés célja sorba kapcsolt és párhuzamosan kapcsolt szivattyúk hatásfok és hatékonyság elemzése. Azonos típusú szivattyúk kombinált üzemeltetésének vizsgálata a legjobb szállítási hatásfok elérése érdekében.

Vizsgáljuk meg két, azonos típusú szivattyú üzemi tulajdonságait különböző szállítási beállítások, és különböző fordulatszámok mellett! Az ábrán látható mérőberendezésen két szivattyút tudunk egyszerre és külön-külön vizsgálni. Lehetőség van a szivattyúk soros és párhuzamos kapcsolására is.



Ismerjük, illetve a gépekről leolvasható a fordulatszám és a névleges felvett teljesítmény.

A mérés menete:

A mérés során felvesszük az egyik szivattyú jelleggörbéjét két különböző fordulatszámon, majd megismételjük a vizsgálatot előbb a két szivattyú sorba kötésével, majd párhuzamos üzemmódban. A mérés végrehajtását az alábbi lépések szerint végezzük:

- Tanulmányozzuk és rajzoljuk le a berendezést, táblázatban rögzítsük a szivattyú névleges adatai (fordulatszám, nyomómagasság, szállítási kapacitás)
- Próbaméréssel állapítsuk meg egy szivattyú jelleggörbe (H_{max} és $\dot{V}_{max}$) szélső-értékeit az (I.) és a (II.) fordulatszámon.
- Készítsük el egy szivattyú jelleggörbéit az (I.) és (II.) fordulatszámokon. Számítsuk ki a hasznos teljesítmény értékeket, és rajzoljuk meg a hatásfokgörbét. A görbepontokat fordulatszámonként 9 – 11 beállítási adatból, beállításonként 3 – 5 mérés átlagából határozzuk meg.
- A jelleggörbe pontosságának értékelésére végezzünk hibaszámítást!
- Vegyük fel két, sorba kapcsolt szivattyú jelleggörbéjét az alacsonyabb (I.), majd a magasabb (II.) fordulatszámon.
- Vegyük fel két, párhuzamosan kapcsolt szivattyú jelleggörbéjét az alacsonyabb (I.), majd a magasabb (II.) fordulatszámon.

A mérési adatok feldolgozása után **válaszoljunk az alábbi kérdésekre**, és a jegyzőkönyvben bizonyítsuk válaszaink igazát:

Mikor jobb hatásfokú (gazdaságosabb) a szállítás?

- ha két szivattyút alacsonyabb fordulatszámon járatva sorba kapcsolunk?
- ha egy szivattyút magasabb fordulatszámon járatunk?

(A vizsgálatot egy tetszőlegesen kiválasztott szállítási mennyiségre vonatkoztassuk!)

Mikor érünk el azonos szivattyú-nyomás esetében nagyobb szállítási kapacitást?

- ha két szivattyút alacsonyabb fordulatszámon járatva párhuzamosan kapcsolunk?
- ha egy szivattyút magasabb fordulatszámon járatunk?

(A vizsgálatot egy tetszőlegesen kiválasztott szivattyú-nyomásra vonatkoztassuk!)

A feladathoz használjuk a 3.2.1. feladatnál megismert adattáblázatot!

4. PNEUMATIKUS VEZÉRLÉSEK FESTO ELEMEKKEL

A bevezető fejezetben már pontosítottuk, hogy az irányítástechnika nyitott, visszacsatolás nélküli megvalósítását vezérlésnek nevezzük. A klasszikus vezérléstechnika alapját a **pneumatikus vezérlések** képezik. A pneumatikus vezérlési rendszer levegő nyomás hatására elmozduló **dugattyús munkahengerekből**, és a mozgató nyomás útját meghatározó **vezérlő elemekből** épül fel. A pneumatikus vezérlési rendszer elemei szoros kapcsolatban állnak egymással, amit az angol szakirodalom alapján **fuzzy logic elvnek** neveznek.

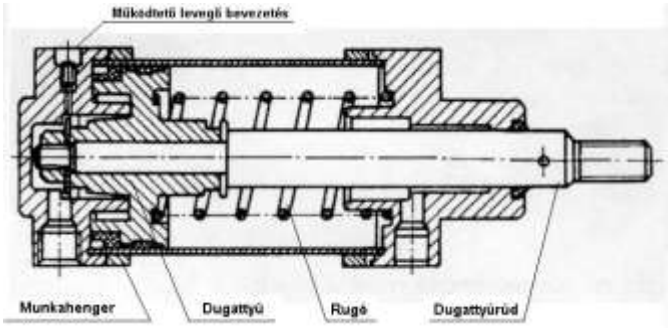
A pneumatikus vezérléstechnika jellemző készülékei, ún. elemei:

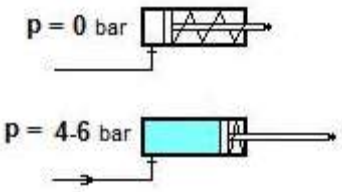
- egyoldali és kétoldali működtetésű munkahenger, mint a vezérlés beavatkozó szerve;
- nyomógombos, tapintó görgős, elektromágneses vagy pneumatikus kapcsolók – amelyek a munkahenger mozgását vezérlik és érzékelik;
- logikai elemek, amelyek az egyes munkahengerek működése, együttfutása vagy egymást követése közötti kapcsolatokat befolyásolják;
- a vezérlés időbeli lefutását befolyásoló fojtások és időzítők;
- fúvók, relék és pneumatikus kijelzők;
- tápegység, kiegészítő szerkezeti elemek, csatlakozók, vezetékek.

4.1. A PNEUMATIKUS MUNKAHENGER MŰKÖDÉSE

A pneumatikus vezérlés **beavatkozó, végrehajtó** eszköze a munkahenger. A készülék a nyomás hatására elmozdul, és működteti a hozzá kapcsolt szerkezetet. Például kinyit egy ajtót, elfordít egy csapot, felemel egy tálcát stb. A pneumatikus hengerek a sűrített levegőben felhalmozott energiát egyenes vonalú mozgássá, illetve erővé alakítják át. A munkahengerek szerkezeti kialakítása olyan dugattyús gépek szerkezetére hasonlít, mint például a gőzgép, dugattyús szivattyú, de akár az egészségügyi fecskendőhöz is hasonlítható. kompresszoroknál megismert hengerkialakításokhoz.

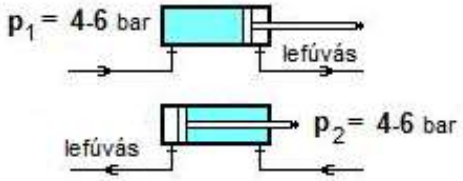
Az ábrán látható **egyszeres működtetésű** munkahenger dugattyúja a hengertérbe vezetett levegő nyomás hatására elmozdul, a rugó feszítőereje ellenében. Ha a nyomás megszűnik, a dugattyút a rugó visszatolja eredeti állapotába. A vezérlések működéséről **kapcsolási rajzot** készítenek. Az lenti ábrán a munkahenger működésének két állapota látható:





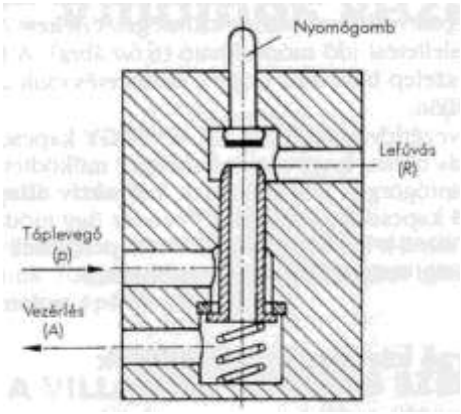
P = 0 vezérlőnyomás hatására a dugattyú alapállapotban van, ahol a rugó tartja. P = 6 bar nyomás hatására viszont a munkahenger aktív állapotba kerül, a dugattyú jobbra kitolja a dugattyúrudat, ezzel mozgatva a hozzá kapcsolt szerkezeti elemet. A vezérlőnyomás nagysága 4 és 6 bar között változhat.

Gyakran használnak **kétoldali működtetésű** munkahengert is. Ennél a megoldásnál a dugattyú a vezérlőnyomással ellentétes irányba mozdul el, miközben a másik hengertérből a levegőt kinyomja.



4.2. A PNEUMATIKUSKAPCSOLÓK MŰKÖDÉSE

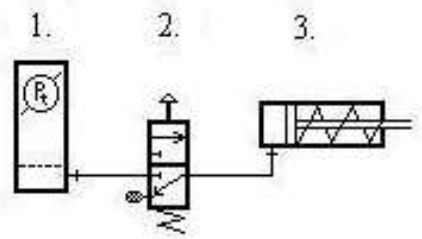
A munkahenger dugattyújának mozgatását különleges kialakítású szelepekkel valósítják meg. Ezek a szelepek indítják meg, illetve állítják le a levegő áramlását, szabályozzák a levegőáramlás irányát, beállítják a nyomás nagyságát. A működtető szelepeket más néven **vezérlőszelepeknek** is nevezzük.



A jobboldali ábrán tanulmányozható a szelep működése: Alapállapotban a (P) táplevegő, vagy más néven vezérlő levegő útját elzárja az ábrán sűrű vonalkázással jelzett csődarab. Ha a nyomógombot lenyomjuk, a csődarab a rugó ellenében lenyomódik, és a keletkezett résen a (P) táplevegő az (A) vezérlés irányába áramlik. Ezzel mozgásba hoz, például egy munkahengert!

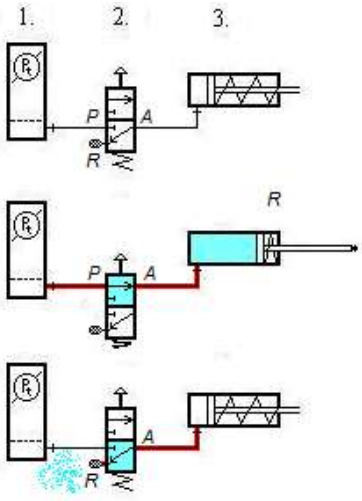
A nyomógomb elengedése után a rugó a csődarabot visszanyomja eredeti helyzetébe, ezzel elzárja a (P) táplevegőt, viszont csődarabon keresztül szabaddá teszi az (R) lefúvás vezetéket, amelyen át a munkahengerből a levegő a szabadba távozhat. A lefúvásnak nagyon fontos szerepe van, nélküle, például a rugós munkahenger nem tudna visszatérni alapállapotába. Ezt a típusú kapcsolót **3/2-es útkapcsolónak** is nevezik, ami azt jelenti, hogy három csatlakozása, két állapota van és a munkahenger dugattyújának útját vezérli!

A jobboldali ábrán az eddig megismertek kapcsolási rajza látható! A pneumatikus vezérléshez szűrővel ellátott nyomásbeállító tápegységet (1) használunk. Egy tápegységgel több készülék is kiszolgálható. A működtető levegőt kompresszor állítja elő. Az ábra szerinti rugós munkahengert (3) a kétállású nyomógombos vezérlő (2) 3/2-es útkapcsolóval lehet működtetni.



Annak érdekében, hogy a vezérlőszelepek működése egyértelmű legyen, a kapcsolási rajzokon a szelep **két állását egyszerre** ábrázolják! Ezért a rajz olvasását meg kell érteni, és meg kell tanulni. A kapcsolási rajz mindig az alapállást mutatja a folyamatba bekötött állapotban, míg az aktív kapcsolásnak megfelelő ábrarész szabadon marad!

A működés megértése érdekében a jobboldali ábrán az előző kapcsolásnak három állapotát figyelhetjük meg. **Alaphelyzetben** a táplevegőnek (*P*) útját állja a kapcsolóba rajzolt fekvő T jel. A kapcsoló **lenyomása** után a levegő a (*P*) pontból a jobbra mutató nyíl szerinti irányba (*A*) felé haladva a munkahengerbe jut, és működteti a dugattyút. A nyomógomb **elengedése** után a kapcsoló visszaugrik eredeti állapotába, a dugattyút a rugó szintén alaphelyzetbe tolja, és a hengerből a levegő a balra mutató nyíl szerint mozogva az (*A*) ponton át most (*R*) felé, a szabadba áramlik!

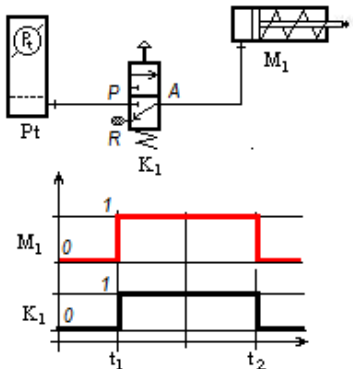


A *P*, *A* és *R* betűk szabványos jelölések és a kapcsolón a megfelelő csatlakozóknál megtalálhatók. A levegőt a pneumatikus vezérlők között 6-8 mm átmérőjű műanyag csövön vezetik, a csatlakozók gyors-záras kivitelűek.

4.2.1. XI. FELADAT – PNEUMATIKUS ALAPKAPCSOLÁS VIZSGÁLATA

A mérés célja pneumatikus vezérlési alapkapcsolások kialakítása, működésük megfigyelése, és a működési diagram megrajzolása.

A gyakorlat során összeállítjuk az ábrán látható vezérlő kapcsolást, ami az előző pontban tárgyalt egyszerű, egyoldali működtetésű munkahenger kézi vezérlésére alkalmas. A K_1 kapcsoló nyomógombját t_1 időpillanatban lenyomva az M_1 munkahenger aktív állapotba kerül. Az aktív állapot t_2 ideig tart, amikor a nyomógombot elengedjük, a vezérlőnyomás megszűnik, és a munkahenger visszakerül alaphelyzetbe.



Az út-idő ábra a folyamat időbeli lefutását mutatja meg. Ezeken az ábrákon alulról felfelé építve ábrázoljuk az egyes kapcsolókat és munkahengereket, míg az időtengelyre a logikai akciók állapota kerül az akció időpillanatában.

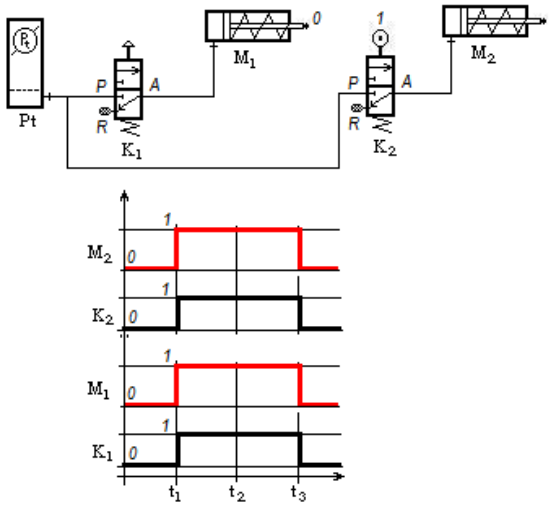
A kapcsolóknak és a munkahengereknek is két állapotát ábrázoljuk: 0 az alaphelyzet és 1 a kapcsolás hatására létrejött aktív helyzet.

Gyakorlati feladat (1.)

Válasszuk ki az ábra szerint szükséges vezérlőelemeket, és állítsuk össze az ábrán látható kapcsolást! Állítsunk be a tápegységen 4,5 – 5 bar nyomást, és működtessük a kapcsolást!

Logikai lánc kialakítása két munkahengerrel

A vezérléstechnika **lényege**, hogy az egyes akciók, műveleti „cselekvések” végrehajtása egy másik cselekvést, másik akciót is elindítson. A következő feladatban az M_1 munkahenger a feladat befejezésekor mozgásba hozza az M_2 munkahengert. Ilyen eset lehet, például az, amikor az első munkahenger felemel egy ládát, a második pedig a szállítószalagra tolja.



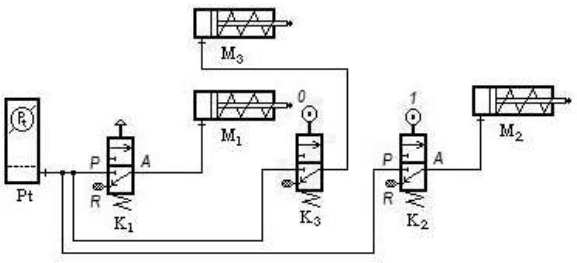
Gyakorlati feladat (2.)

Állítsuk össze a kapcsolást! Figyeljük meg a kapcsolási rajzon, hogy az M_1 munkahenger dugattyúrúdjának két végállását a *0* és *1* számok jelölik. A K_1 kapcsoló lenyomásakor az M_1 munkahenger aktív állapotba kerül, és működésbe hozza a K_2 kapcsolót, az pedig az M_2 munkahengert!

*A K_2 kapcsolót a munkahenger **érintőgörgő** segítségével működteti. Ezen kívül léteznek mágneses és fényelektromos, sőt pneumatikus kapcsolású érintők is.*

Gyakorlati feladat (3.)

Egészítsük ki az eddigi kapcsolást a K_3 és M_3 elemekkel. Tanulmányozzuk a működését és rajzoljuk le az út-idő diagramot!



4.3. A MŰKÖDÉSI MÓDOT ÉS IDŐT BEFOLYÁSOLÓ ESZKÖZÖK

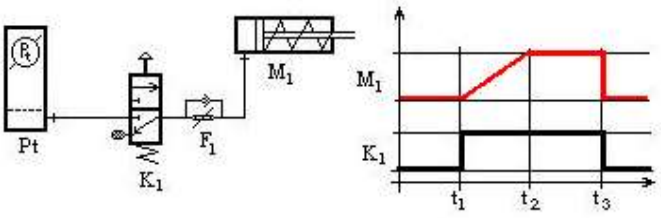
Az előző feladat gyakorlatain láthattuk, hogy a munkahengerek szinte egyszerre, nagy erővel és lendülettel mozognak a K_1 indító kapcsoló lenyomása után. Ha a modellünk egy láda emelő és továbbító szerkezetét illusztrálja, akkor nagyon szerencsétlen dolog lenne a láda rángató emelése, és az emeléssel egy időben a továbbtoló szerkezet aktivizálása is. A működés időbeli lefolyását, lassítását **fojtó** és **időzítő** elemekkel valósítjuk meg.

Az előző pont harmadik gyakorlatánál láttunk példát több munkahenger együttes és megosztott működtetésére. Láthattuk, hogy az M_1 munkahenger állásától függően vagy az M_2 vagy az M_3 munkahenger kerül aktív állapotba. Ugyanilyen feladat elképzelhető a kapcsolók oldaláról is: például lehet olyan modell, amikor egy munkahengert vagy az egyik, vagy egy másik kapcsoló hoz működésbe. Ezt a feladatot **logikai elemekkel** lehet megvalósítani.

4.3.1. XII. FELADAT - FOJTÓSZELEPEK MŰKÖDÉSE ÉS HATÁSA

A mérés célja a pneumatikus munkahenger mozgási sebességét befolyásoló fojtószelep alapkapcsolások kialakítása, működésük megfigyelése, és a működési diagram megrajzolása.

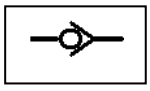
A fojtószelepet a kapcsoló és a munkahenger közé építjük be. A kapcsoló lenyomásával a levegő a fojtószelep vékony kapilláris csövén keresztül jut el a munkahengerig. A hengerben a nyomás csak fokozatosan éri el a legnagyobb üzemeltetési értéket, így a rugóval szemben ható erő is fokozatosan növekszik. Ennek hatására a dugattyú mozgása lelassul. A mozgás sebességét a fojtáson található fojtószelep (tűszelep) ki- és becsavarásával lehet beállítani.



A fojtószelep általában csak az egyik irányban fejti ki hatását. A fojtást megkerülő kis csőben lévő golyó az egyik irányból érkező nyomás hatására zárja, ellenkező hatásra pedig nyitja a kerülő vezetéket. Ezzel azt biztosítjuk, hogy például a lassan emelkedő munkahenger az alaphelyzetbe viszont gyorsan áll vissza!

Gyakorlati feladat (4.)

Állítsuk össze a fenti ábra szerinti kapcsolást! Ügyeljünk arra, hogy a fojtószelepen lévő iránymutató ábra a megfelelő lassítási irányba mutasson.

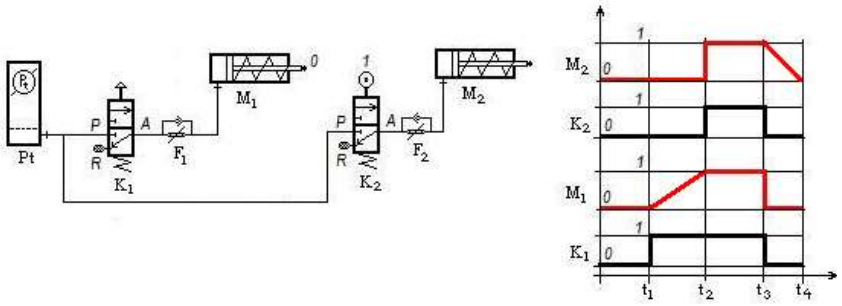


Gyakorlati feladat (5.)

Állítsuk össze a 2. feladatban bemutatott kapcsolást az ábra szerint beállított fojtószelepekkel kiegészítve!

Figyeljük meg a munkahengerek dugattyúinak mozgását, és hasonlítsuk össze az út-idő ábrával!

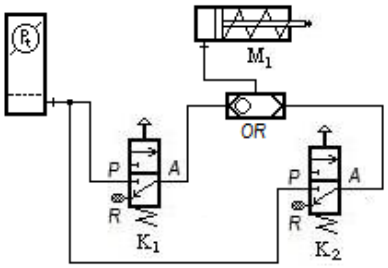
Figyeljük meg, hogy az F_2 fojtószelepet az F_1-el ellentétes irányba kötöttük be!

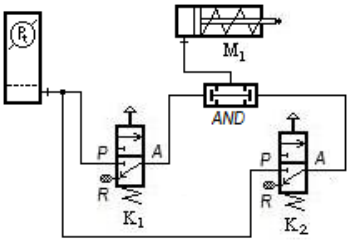


4.3.2. XIII. FELADAT - LOGIKAI ELEMEK MŰKÖDÉSÉNEK ÉS HATÁSÁNAK VIZSGÁLATA

A mérés célja a pneumatikus kapcsolók többirányú és biztonsági kapcsolási lehetőségeinek tanulmányozása logikai elemek alkalmazásával

A pneumatikus logikai elemekkel két vezérlő vonalat lehet **ÉS** illetve **VAGY** kapcsolatba hozni. A jobboldali ábrán látható kapcsolás olyan, hogy a munkahenger működtetéséhez vagy a K_1 , vagy a K_2 kapcsolót kell lenyomni. Az *OR* jelű logikai „vagy” kapcsolóban elhelyezett golyó bármelyik nyomógombos kapcsoló felől érkező vezérlő nyomással ellentétes irányba lendül, és elzárja a másik oldali levegővezetéket. Ezzel az M_1 munkahenger aktív állapotba kerül akármelyik nyomógombot nyomjuk meg.





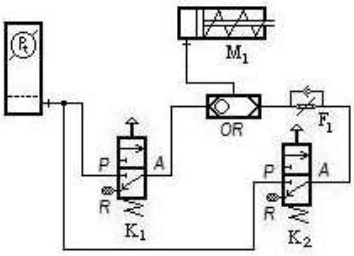
Ha a vagy kapcsolót az *AND* jelű „és” kapcsolóra cseréljük, a vezérlés úgy módosul, hogy a munkahenger mozgatásához mind a két kapcsolót aktív állapotba kell hozni. Az „és” kapcsolóban elhelyezett mikro szelepek akkor engedik át a vezérlő nyomást, ha mind a két bemenetükre érkezik jel a kapcsolóktól. Ilyen feladat lehet például a biztonsági reteszelés présgép vagy szerszámgép indításakor!

Gyakorlati feladat (6.)

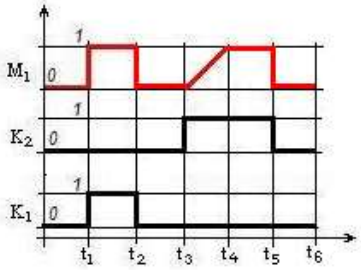
Állítsuk össze a két bemutatott kapcsolást! Tanulmányozzuk a működését, tapasztalatainkat hasonlítsuk össze a leírással.

11) Egészítsük ki a „vagy” kapcsolást fojtószelepekkel és rajzoljuk meg a vezérlés út-idő diagramját!

Megoldás egyik ágban lévő fojtószelepre:



A K_1 kapcsoló lenyomására az M_1 munkahenger gyorsan, a K_2-re viszont lassan kerül aktív állapotba.

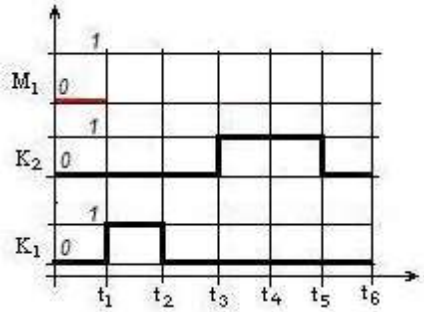


Készítse el a „vagy” kapcsolást úgy, hogy mind a két vezérlőágban legyen fojtószelep.

1.1 Rajzolja meg a kapcsolást!

1.2. Állítsa össze a készüléket!

1.3. Egészítse ki az út idő diagramot a munkahenger mozgásának ábrájával!



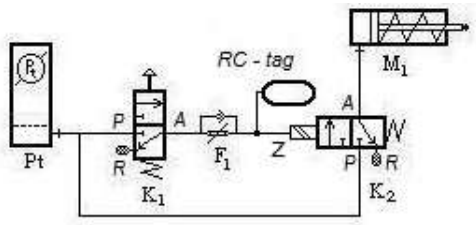
1.4 Állítsa be a fojtószelepeket úgy, hogy az út-idő diagramon t_1 = 10, t_2 =20, t_3 =30 stb. másodperc legyen!

1.5 Készítse el a kapcsolást és a diagramot arra az esetre is, amikor a fojtószelepeket ***megfordítjuk!***

4.3.3. XIV. FELADAT - IDŐZÍTŐ KAPCSOLÁS

A mérés célja a pneumatikus munkahenger működési idejét és mozgási sebességét befolyásoló időzítő és fojtószelepes alapkapcsolások kialakítása, működésük megfigyelése, és az út-idő diagram megrajzolása.

A pneumatikus fojtószeleppel csak lassítani lehet a munkahenger mozgását. Gyakran szükség van azonban a cselekvés kezdőpillanatának késleltetésére, **az időzítésre.**

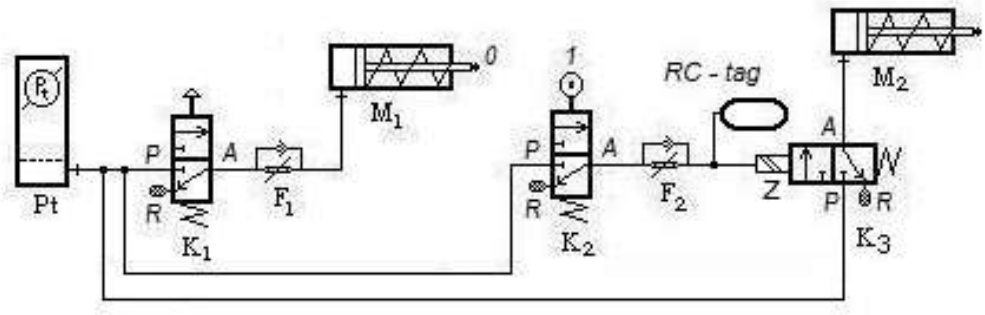


Az időzítő valójában egy **pneumatikus RC-tag**. A nyomógombos (K_1) kapcsolóból érkező vezérlőjel az állítható (F_1) fojtáson keresztül olyan másik kapcsolót működtet, amelynek bemenete nem nyomógomb vagy tapintógörgő, hanem maga a vezérlő levegő. Az állítható fojtószelep és vezérlőkapcsoló közé egy kis tárolótartályt helyeznek el. A fojtószelepen (mint egy ellenálláson) áthaladó levegő előbb a tartályt tölti fel, és csak ezt követően éri el a nyomás a kapcsoláshoz szükséges mértéket. Ezzel érjük el az időzítő hatást. Az időzítés kiszámítható, illetve kísérleti úton beállítható a fojtással.

A kapcsolásban található második (K_2) kapcsolót pneumatikus vezérlőkapcsolóknak nevezik, és a szerkezet kialakításától függően 3/2-es, 4/2-es stb. útkapcsolók lehetnek.

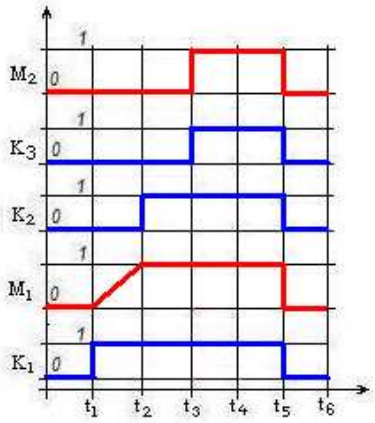
Gyakorlati feladat (7.)

Készítsük el az 5. gyakorlatban megismert kapcsolást úgy, hogy az időzítő kapcsolás az M_2 második munkahenger aktivizálását késleltesse! Állítsunk be 10-20-30 másodperces késleltetési időket!



A kapcsolás működése

A táplevegő beállítása után, t_1 időpontban a K_1 kapcsolót lenyomva az F_1 fojtószelepen beállított sebességgel az M_1 munkahenger aktív állapotba kerül (t_2). Az érzékelő tapintógörgővel ellátott K_2 kapcsoló szintén aktív állapotú lesz, és az F_2 fojtószelepen keresztül levegőt vezet az RC-tag tárolójába. Az RC-tag t_3 idő elérésekor válik aktívvá és működésbe hozza az M_2 munkahengert.

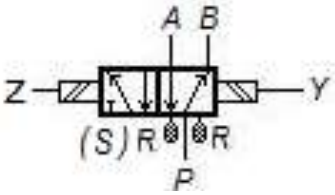


A két munkahenger mindaddig aktív állapotban marad, amíg a K_1 nyomógombos kapcsolót benyomva tartjuk. Ha például t_5 időpontban elengedjük, ellenirányú fojtás hiányában mindegyik munkahenger és kapcsoló alapállapotba kerül.

Készítsük el az út-idő diagramot a feladatban megadott időpontok szerint!

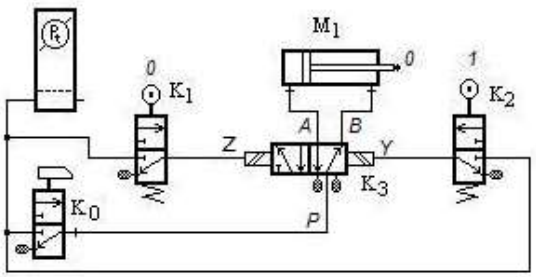
4.4. CIKLUSBAN ISMÉTLŐDŐ FOLYAMATOS VEZÉRLÉS

Az eddigi feladatoknál láttuk, hogy a kapcsolásunk addig működik, amíg a K_1-el jelölt első kapcsolót lenyomva tartjuk. Ha a kapcsolót elengedjük a vezérlés megszakad, és az egyoldali működtetésű munkahengerek alapállapotba kerülnek. Ez akkor is bekövetkezik, ha például az előző (7.) gyakorlat szerinti kapcsolásnál nem várjuk meg a t_5 időpontot. Ugyanakkor azt is látjuk, hogy ha a feladatot többször akarjuk megismételni, akkor a gombot állandóan nyomogatni kell, illetve meghatározott ideig még tartani is kell. A pneumatikus vezérlést nem erre találták ki. A feladat általában egy műveletsor többszöri, ismétlődő elvégzése.



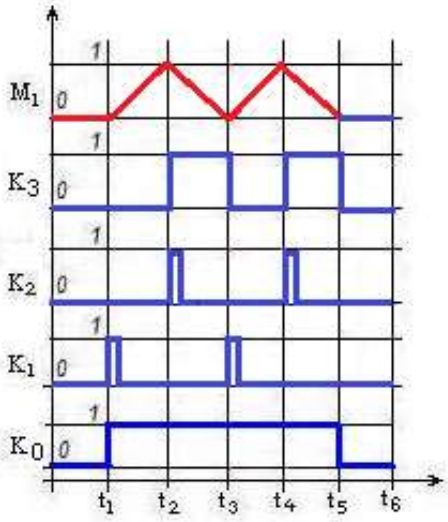
A technikai megoldást az **önzáró pneumatikus kapcsolószelepek** adják. Ezeknek a szerkezeteknek elegendő a vezérlőlevegő pillanatnyi, impulzusszerű fogadása, amelynek hatására megfelelő aktív állapotba kerülnek, és ezt az állapotot meg is tartják. A jobboldali ábrán olyan billenő kapcsolót látunk, amelynek két **stabil állapota** van. Ha *Z* irányból érkezik a vezérlő levegő, akkor a képen látható állásból átbillen „jobbra”, és a *P* táplevegő az *A* jelű irányba áramlik. Ha ezután *Y* felől érkezik a vezérlő levegő, akkor visszabillen a képen látható helyzetbe, és *B* felé fogja továbbítani a levegőt! Ezt a kapcsolót 5/2-es útszelepnek nevezik.

5.4.1. XV. FELADAT – BISTABIL MULTIVIBRÁTOR VIZSGÁLATA



Tanulmányozzuk az ábrán látható kapcsolást, amely a kétoldali működtetésű munkahengert mindaddig „ide-oda” mozgásra kényszeríti, amíg a K_0 működésindító karos főkapcsoló bekapcsolt állapotban van. Ezt a kapcsolást **bistabil multivibrátornak**, vagy „flip-flopnak” nevezik. A munkahengerrel érintkező K_1 és K_2 kapcsolók felváltva billentik a K_3 jelű pneumatikus vezérlő kapcsolót az A és a B irányba. Így az M_1 munkahenger minden ütemben kapcsoláskor az ellenkező irányú mozgást biztosító vezérlő jelet kapja.

Gyakorlati feladat (8.)



Állítsuk össze a kapcsolást, és figyeljük meg a működését! Hasonlítsuk össze a jobb oldalon látható út-idő diagram ábrájával! Figyeljük meg, hogy a munkahenger dugattyúja szinte „géppuskaként” működik, a K_1 és K_2 kapcsolók aktív ideje impulzusszerű.

Egészítsük ki a kapcsolást fojtószelepekkel úgy, hogy a munkahenger egy-egy irányba legalább 3 másodpercig mozogjon.

Gyakorlati feladat (9.)

Egészítsük ki a kapcsolást időzítővel úgy, hogy a munkahenger az 1-es pozícióban 10 másodpercet várakozzon! Rajzoljuk meg az út-idő diagramot!

5. MÉRÉS ÉS IRÁNYÍTÁSTECHNIKAI FELADATOK ELEKTROMOS ÁRAMKÖRI ELEMEKKEL

Az ipari gyakorlatban a pneumatikus és hidraulikus vezérlési rendszerek mellett gyakran találkozunk elektromos vezérlő és szabályozó rendszerekkel. A korszerű méréseket általában elektromos érzékelőkkel végezzük, amelynek jelét a mérési adatgyűjtők alakítják át a számítógépes adatfeldolgozáshoz.

Az **érzékelők** általában különböző ellenállásokból, kapacitív és induktív áramköri elemekből, esetleg a belső elektromotoros erőt felhasználó galván- és termoelemekből állnak. Az érzékelők működését egyszerű áramköri kapcsolásokkal modellezhetjük.

Az áramkörök a szabályozástechnikában önálló egységekre, ún. **tagokra** oszthatók. A tag lehet egyetlen alkatrész is, de lehet több alkatrész valamilyen szempontból összetartozó csoportja. (Például ilyen a feszültségosztó, vagy a tranzisztoros erősítő.)

A tagok között megkülönböztetünk **aktív** **és** **passzív** tagokat. Az aktív tag általában külön energiaforrás segítségével megváltoztatja a villamos jel nagyságát és erősségét, növeli a jel teljesítményét, míg a passzív tagok csak a jel időbeli lefutását, az áramerősség nagyságát stb. változtatják, de a teljesítményt nem növelik.

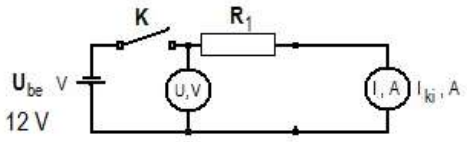
5.1. AZ ELEKTROMOS ELLENÁLLÁSOK KAPCSOLÁSA, MÉRÉSE

Az elektromos ellenállások szénből vagy különleges fémötvözetből készült **passzív** áramköri tagok. Lényegében minden olyan vezető vagy félvezető, amit áramkörbe kapcsolunk egyúttal valamilyen ellenállást is képvisel. A feszültség, az áramerősség és az ellenállás közötti kapcsolatot **Ohm törvénye** fejezi ki: $U = R \cdot I$, Ω

A törvény értelmében tetszőleges R ellenálláson mérhető feszültség nagysága az ellenállás és a rajta átfolyó áram erősségének a szorzataként határozható meg.

5.1.1. XVI. FELADAT - EGYSZERŰ ELLENÁLLÁSMÉRÉS

A mérés célja egyenáramú áramkörben ismert nagyságú ellenálláson áthaladó áramerősség és feszültség mérése, az ellenállás névleges értékének ellenőrzése méréssel.



Az ábrán látható mérőkapcsolással 470, 510, 680 és 820 Ω nagyságú ellenállásokat vizsgálunk 12 V egyenáramú feszültségre kapcsoljuk. Mérjük a feszültség és az áramerősség értékét.

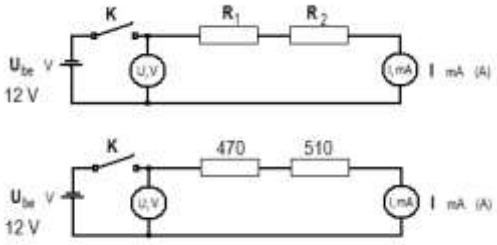
A mérés értékelése nagyon egyszerű! Megmérjük, hogy mekkora áramerősség folyik az áramkörben. Ebből kiszámítjuk az ellenállás valódi értékét és összehasonlítjuk az ellenállásra írt gyári értékekkel. Például:

12) Ellenőrizzük a 470 Ω számítását, és végezzük el a számítást 680 Ω ellenállásra!

A 470 Ω ellenálláson 26 mA áramot mérünk! *Az ellenállás valódi értéke:* $R = \frac{U}{I} = \frac{12}{0{,}026} = 461{,}5\ \Omega$ *Az eltérés:* $\Delta R = abs\left(\frac{470-461{,}5}{470}\right) \cdot 100 = 1{,}8\%$	***Számítsuk ki*** *az eltérést, ha a 680 Ω ellenálláson 17 mA áramerősséget mérünk!* *Az ellenállás valódi értéke:* *Az eltérés:*

5.1.2. XVII. FELADAT – ELLENÁLLÁSOK SOROS ÉS PÁRHUZAMOS KAPCSOLÁSA

A mérés célja egyenáramú áramkörben ismert nagyságú ellenállásokból létrehozott soros és párhuzamos áramkörök tulajdonságainak vizsgálata, a sorba kapcsolt és a párhuzamosan kapcsolt ellenállásokat helyettesítő eredő ellenállás megállapítása méréssel és számítással.



A villamos áramkörökre alapozott méréstechnikában gyakori feladat különböző ellenállások összekapcsolása. A baloldali ábrán az elvi kapcsolást és a konkrét értékekkel történt megvalósítást látjuk.

Ideális esetben az áramkörben 12,2 mA áramerősséget mérünk, tehát I = 0,0122 A

Az áramkör ellenállása: $R = \frac{U}{I} = \frac{12}{0{,}0122} = \underline{980\ \Omega}$

Figyeljük meg, hogy ez az érték a 470 és 510 ohmos ellenállások értékének összege!

A **sorba kapcsolt ellenállások eredője** az egyes ellenállások értékének összege!

Igazoljuk az állítást úgy, hogy mérjük meg 470, 820 és 680 Ω, majd 680 és 520 Ω sorba kapcsolásával az áramkörbe folyó áramot!

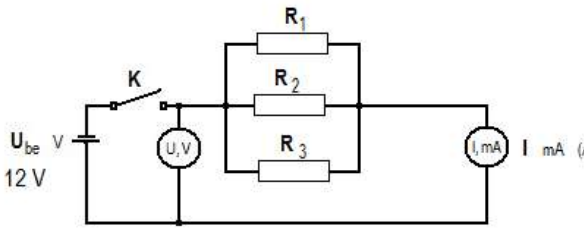
13) Számítsuk ki a mérés alapján kapott eredő ellenállást, és határozzuk meg a felhasznált ellenállások együttes hibáját.

A 470 Ω és 820 Ω sorba kapcsolt ellenálláson 12 V kapocsfeszültség esetén 10 mA áramot mérünk!	***Számítsuk ki*** *az* ***eredő ellenállásokat*** *és a névleges ellenállástól való eltérést a feladatban megadott kapcsolási és mérése értékekkel!*
Az ellenállás valódi értéke: $R = \frac{U}{I} = \frac{12}{0{,}010} = 1200\ \Omega$	*Az ellenállások valódi értéke:*
Az ellenállások névleges összege: $470 + 820 = 1290\ \Omega$	*Eltérés az első beállításnál:*
Az eltérés: $\Delta R = abs\left(\frac{1290-1200}{1290}\right) \cdot 100 = \underline{7\%}$	*Eltérés a második beállításnál:*

Párhuzamosan kapcsolt ellenállások eredőjét az Ohm-törvény alapján a következő összefüggéssel számíthatjuk ki:

$$R = \frac{1}{\frac{1}{R_1}+\frac{1}{R_2}+\frac{1}{R_3}},$$

ahol R_1, R_2 és R_3 az ábrán látható kapcsolás ellenállásai.



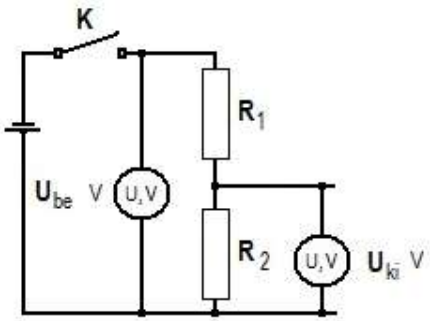
Állítsuk össze és vizsgáljuk meg az áramkör ellenállását 470, 510 és 820 Ω párhuzamos kapcsolásával!

14) Számítsuk ki párhuzamosan kapcsolt ellenállások eredőjét!

Az ellenállások eredője:	***Számítsuk ki*** *az eltérést, az áramerősség mérésből számítható eredő ellenállásra!*
$R = \frac{1}{\frac{1}{R_1}+\frac{1}{R_2}+\frac{1}{R_3}} = R = \frac{1}{\frac{1}{470}+\frac{1}{510}+\frac{1}{820}} = \underline{188{,}4\ \Omega}$	*Végezzük el a mérést és a számítást, ha negyedik ellenállásként egy* ***680 Ω*** *ellenállást is bekapcsolunk az áramkörbe!*

5.2. FESZÜLTSÉGOSZTÓK ÉS TÁROLÓK KAPCSOLÁSA, MÉRÉSE

A feszültségosztók olyan ellenállás kapcsolások, amelyek alkalmasak a bemenő tápfeszültség meghatározott mértékű csökkentésére. Így bizonyos szabályozási feladatokat is képesek ellátni.



A *K* kapcsoló lenyomásakor az R_1 és R_2 ellenálláson *I* áramerősségű áram folyik. Az Ohm törvény alapján:

$I = \frac{U}{R}$, [mA]. mivel R_1 és R_2 sorba kapcsolt ellenállások, így $I = \frac{U_{be}}{R_1+R_2}$. Az R_2 ellenálláson az I áram U_{ki} feszültséget hoz létre:

$U_{ki} = R_2 \cdot I$, vagy megfordítva: $I = \frac{U_{ki}}{R_2}$. Tegyük egyenlővé a két egyenletet:

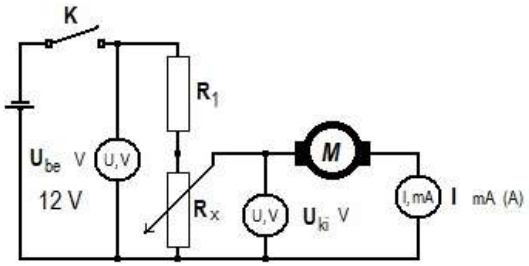
$\frac{U_{be}}{R_1+R_2} = \frac{U_{ki}}{R_2}$ és fejezzük ki U_{ki} értékét:

$$U_{ki} = U_{be} \cdot \frac{R_2}{R_1+R_2} \text{ [V]}$$

5.2.1. XVIII. FELADAT – MOTOR FORDULATSZÁM SZABÁLYOZÁSA

A mérés célja egyenáramú áramkörben kialakított feszültségosztó segítségével egyenáramú villanymotor fordulatszámának szabályozása, és a motor teljesítményének meghatározása.

Az ábrán látható feszültségosztó kapcsolás a 12 V feszültséget az R_1 állandó, és R_x változtatható ellenállások segítségével csökkenti $U_{ki} < U_{be}$ értékre. A feszültségosztóhoz kapcsolt M villanymotor fordulatszáma a kapocsfeszültségtől függ. Az ábra kapcsolási megoldása szerint a kapocsfeszültség U_{ki} és 0 között változhat, tehát alkalmas a motor fordulatszámának szabályozására! Az elektromos teljesítmény a feszültség és az áramerősség szorzatából számítható ki:



$$P = U \cdot I \text{ [W]}$$

A mérés menete: Állítsuk össze a fenti ábrán látható kapcsolást. R_1 = 470 Ω állandó és R_x = 470 Ω változtatható ellenállásokkal. Kössük be a villanymotort és a műszereket. Az R_x változtatható ellenállás beállító tábláján *a, b, c, d, e* és *f* jelölt beállítási értékeket találunk. Rögzítsük mérési adatainkat az alábbi táblázatban!

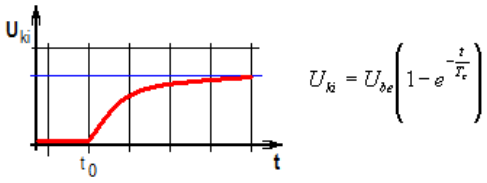
Mérés	U_{be} [V]	R_x (beállítás)	U_{ki} [V]	I_{motor} [mA]	I_{motor} [A]	P_{motor} [W]
1	12	**a**	0	0	0	0
2	11,8	**b**	0,54	3,6	0,0036	$1{,}94 \cdot 10^{-3}$
3	11,86	**c**	1,17	3,8	0,0038	$4{,}45 \cdot 10^{-3}$
4						
5						

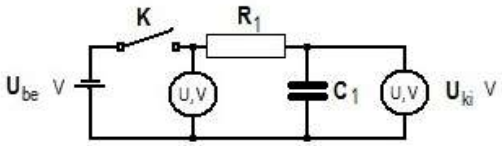
A táblázat első három sora a számítási mintapéldát mutatja! Folytassuk a mérést!

5.2.2. XIX. FELADAT – TÁROLÓ HATÁS VIZSGÁLATA RC-TAGGAL

A mérés célja egyenáramú áramkörben sorba kapcsolt ellenállás és kondenzátor tároló hatásának vizsgálata és időállandójának meghatározása méréssel.

A természetben és a műszaki gyakorlatban egyaránt találkozhatunk a folyamatok időbeli késlekedésével, a változások időhöz kötött lassabb-gyorsabb lefolyásával. Jellemző példa erre a hőmérsékletváltozás melegítéskor, vagy a nyomás csökkenése egy tartály ürítésekor. A változások üteme általában a természetes alapú logaritmus, illetve inverz függvénye az $y = e^x$ egyenletre vezethető vissza. A legjellemzőbb folyamat a **tároló hatás** amelynek függvénygörbéje és leíró egyenlete a jobboldali ábrán látható. Az egyenletben látható T_c érték a tároló hatás **időállandója**!

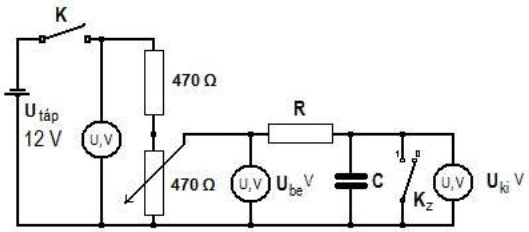




A baloldali ábrán látható mérőkapcsolás alkalmas a tároló hatás vizsgálatára. Ez az ún. **RC-tag**. Az R_1 ellenállásból és C_1 kondenzátorból álló áramkör időállandója: $T_c = R \cdot C$ [s]. Tetszőleges t időpillanatban tehát az U_{ki} feszültség:

$$U_{ki} = U_{be}\left(1 - e^{-\frac{t}{R \cdot C}}\right), \text{ V}$$

A mérés menete: Állítsuk össze az alábbi ábrán látható kapcsolást, R = 10 kΩ állandó ellenállással és 2200 µF kapacitású elektrolit kondenzátorral.



A teljes mérőkapcsolást a már megismert feszültségosztóval egészítjük ki, valamint beépítjük a K_z jelű rövidzár kapcsolót is. Erre azért van szükség, hogy a mérés előtt a kondenzátor maradék töltését is kisüssük.

Első lépésben a K_z zárt (1) állapota mellett bekapcsoljuk a K tápfeszültség kapcsolót, és beállítunk a feszültségosztóval U_{be} = 5 V bemenő feszültséget. Stopperórával mérjük meg, hogy hány másodperc alatt éri el az U_{ki} kimenő feszültség a 0,5 majd 1…1,5…2…stb. V értékeket egészen 4,95 V-ig! A mérést a gyors leolvasások miatt többször ismételjük meg! A mérési adatokat táblázatban rögzítsük!

15) Számítsuk ki a 10 kΩ ellenállású, 2200 µF kapacitású RC-tag időállandóját és várható kimenő feszültséget a 25. másodpercben!

Megoldás: – *Először átváltjuk az ellenállás és a kapacitás értékeket Ω és F nagyságra:* – $10\ k\Omega = 10 \cdot 10^3\ \Omega =$ *10000 Ω·* – $2200\ \mu F =$ *$2200 \cdot 10^{-6}$ F* – *Az időállandó: 10000·0,0022 =* *22 s* – $U_{ki} = U_{be}\left(1 - e^{-\frac{t}{R \cdot C}}\right) = 5\left(1 - e^{-\frac{25}{22}}\right) =$ *= 3,4 V*	***Számítsuk** ki 47 kΩ ellenállású és 330 µF kapacitású RC tag időállandóját, és a kimenő feszültség értékét a 20. másodpercben, ha a bemenő feszültség 8 V!* *- átváltások:* *- időállandó:* *- kimenő feszültség:*

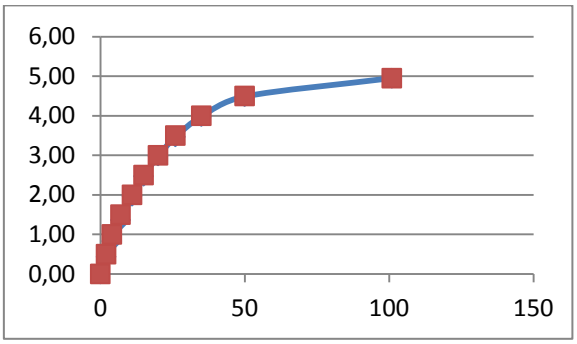
A mérési táblázat

Mérés	U_{be} [V]	U_{ki} [V] (mérés)	t [s] (mérés)	U_{ki} [V] (számított)	ΔU %
1	5	0	0	0	0
2	5	0,5	2	0,434	13,1
3	5	1,0	4	0,831	16,9
4	5	1,5	7	1,363	9,2
5					
6					
7					
8					
…..		….			

A táblázat első négy sora a számítási mintapéldát mutatja! Folytassuk a mérést!

Készítsük el a mérési adatok diagramját!

A diagramban folytonos vonallal ábrázoljuk az elmélet alapján számítható értékeket, és négyzet alakú pontokkal a mérési adatot.

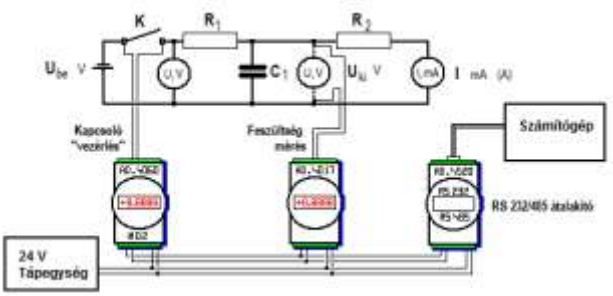


Állítsuk össze a 47 kΩ, 330 µF-os RC-tagot, és vizsgáljuk meg a tároló hatás függvényt 8 V-os bemenő feszültség beállításával!

Ismételjük meg a méréseket más bemenő U_{be} feszültségekkel is!

5.2.3. XX. FELADAT – TÁROLÓ HATÁS VIZSGÁLATA ADATGYŰJTŐVEL

A mérés célja egyenáramú áramkörben sorba kapcsolt ellenállás és kondenzátor tároló hatásának vizsgálata számítógépes mérési adatgyűjtő modulokkal.



Az előző vizsgálatoknál láthattuk, hogy a tároló hatás mérése, különösen a diagram kezdeti szakaszán meglehetősen nehézkes, pontatlan. Ezt a problémát javítja a számítógép által irányított **mérési adatgyűjtő** rendszer.

Az elvi ábrán látható készülékekkel a mérési adatgyűjtő kapcsoló modulja indítja a mérést, az AD 4017-es jelű feszültségmérő modul pedig fogadja az RC-tag kimenő feszültségét. Az értékelést a számítógép programja végzi. Ez egyúttal alkalmas az adatok táblázatos rögzítésére, archiválására, és a tároló hatás diagram megjelenítésére is.

A mérés menete:

Állítsuk össze a XIX. gyakorlat szerinti 10 kΩ ellenállású és 2200 µF kapacitású RC-tagot! A K kapcsolót és a K_z rövidzár kapcsolót csatlakoztassuk az AD 4060 megfelelő jelölésű pontjaihoz, illetve az U_{be} és U_{ki} feszültségmérőket az AD 4017 vagy AD 4014D jelű modulhoz. Indítsuk el a számítógépes programot, és kövessük a program utasításait.

Nyomtassuk ki a program által készített táblázatot és diagramot!

6. FÜGGELÉK

6.1 JEGYZŐKÖNYVI SABLON

<table>
<tr><td>Dátum:
A mérés helyszíne:</td><td>A mérés címe:</td><td>A mérést végezte:</td></tr>
<tr><td colspan="3">A mérés vagy gyakorlat célja:</td></tr>
<tr><td colspan="2">A mérőberendezés vázlata:</td><td>A mérőberendezés részei és főbb adatai:</td></tr>
<tr><td colspan="3">A mérés vagy gyakorlat leírása: (főbb lépések)</td></tr>
<tr><td colspan="3">A mérési adatok:</td></tr>
<tr><td colspan="2">A mérés értékelése (számítások bemutatása)</td><td>Jelleggörbe vagy értékelő diagram:</td></tr>
<tr><td colspan="3">Munkavédelmi és biztonságtechnikai szabályok:</td></tr>
</table>

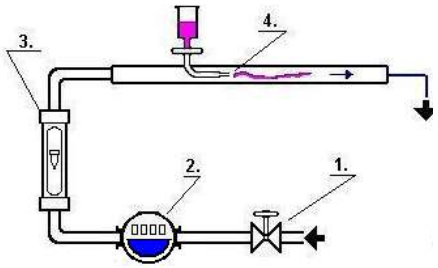
6.1.1. JEGYZŐKÖNYVI MINTA AZ ÁRAMLÁSTECHNIKAI MÉRÉSEKHEZ

***Dátum**:2012….*	*A mérés címe:*	*A mérést végezte:*
A mérés helyszíne: *Műveleti labor*	**A REYNOLD-SZÁM MEGHATÁROZÁSA ÉS AZ ÁRAMLÁS VIZSGÁLATA**	

A mérés vagy gyakorlat célja:

Az áramlási tulajdonságok vizuális megfigyeléssel való vizsgálata, a csőben kialakuló áramlási kép és a Reynold-szám összefüggéseinek feltárása, a csőre jellemző kritikus Reynold-szám közelítő meghatározása.

A mérőberendezés vázlata:



A mérőberendezés részei és főbb adatai:

1. Szabályozó szelep
2. Vízóra
3. Rotaméter
4. Üvegcső az áramlás jellegének vizsgálatára

$d_{cső}$ = 32 mm
ρ = 1000 kg/m^3
η = 0,001 Pa.s

A mérés vagy gyakorlat leírása: (főbb lépések)

A vizsgálathoz használt üvegcsőbe egy vékony kapillárison keresztül Kálium-permanganát oldatot vezetünk. Lamináris áramlás esetében a színező oldat nem keveredik a csőben haladó folyadékkal, hanem vékony csíkot húz, míg turbulens áramlásnál erősen fodrozódik, keveredik a vízzel.

A mérést különböző áramlási mennyiségeknél végezzük, megfigyelve az áramlás jellegét. A mennyiséget a rotaméter segítségével állítjuk be!

A mérési adatok:

Mérés	Rotaméter		Megfigyelés	Sebesség	Re-szám	
Sor-szám	$\dot{V}$ dm^3/h	$\dot{V}$ m^3/s	*lamináris/ turbulens*	*v*, m/s	---	
1.	100	2,77.10^{-5}	lamináris	0,0345	1105	
2.	150					
3.	200					
4.	250					
5.	300					
6.	350					
7.	400					

A mérés értékelése

$$Re = \frac{v \cdot d \cdot \rho}{\eta}$$

Példa egy érték kiszámítására:

$$Re = \frac{0{,}0345 \cdot 0{,}032 \cdot 1000}{0{,}001} = 1105$$

Munkavédelmi és biztonságtechnikai szabályok:

A készülék működtetésekor ügyelni kell arra, hogy az üvegcső ne kerüljön túlnyomás alá. A Kálium-permanganát oldat készítéséhez és feltöltéséhez a gumikesztyű és védőszemüveg használata kötelező!

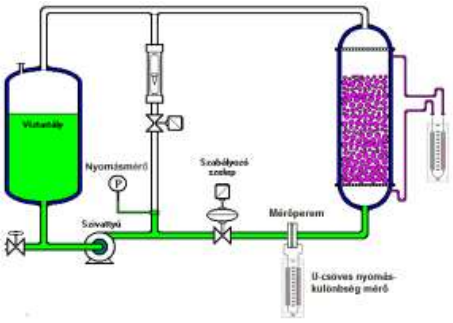
6.1.2. JEGYZŐKÖNYVI MINTA A SZIVATTYÚ VIZSGÁLATOKHOZ

***Dátum**:2012….*	***A mérés címe:***	***A mérést végezte:***
A mérés helyszíne: *Műveleti labor*	**SZIVATTYÚ JELLEGGÖRBE FELVÉTELE MÉRÉSSEL**	

A mérés vagy gyakorlat célja:

WILO típusú centrifugál szivattyú jelleggörbéjének felvétele három fordulatszámon. A hasznos teljesítménygörbe megszerkesztése és az optimális munkapontok meghatározása.

A mérőberendezés vázlata:



A mérőberendezés részei és főbb adatai:

1. Víztartály
2. Szivattyú WILO- TOP RS 25/7
   n = 1300, 2000, 2500 f/min, P= 90 – 180 W
3. Szabályozó szelep
4. Töltött oszlop
5. Műszerek
   nyomásmérő – 0 – 2,5 bar
   mérőperem d = 21 mm, α = 0,68
   U-csöves nyomáskülönbség mérők (Hg)

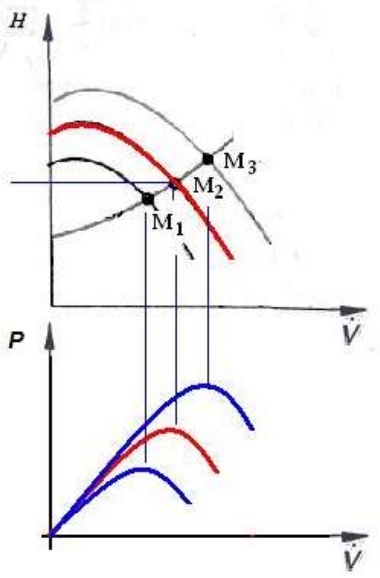
A mérés vagy gyakorlat leírása: (főbb lépések)

A szabályozó szelep segítségével különböző áramlási mennyiségeket állítunk be hálózaton. A mennyiséget és a töltött réteg nyomásesését U-csöves nyomáskülönbség mérővel mérjük. A szivattyú nyomásának mérésére Bourdon-csöves nyomásmérőt használunk. A szivattyú fordulatszámát a motoron található kapcsolóval változtatjuk. A szabályozó szelep elektromos működtetésű. A mérési adatokat táblázatban rögzítjük, és ábrázoljuk a szivattyú jelleggörbéket az áramló mennyiség függvényében!

A mérési adatok:

Üzem mód		Mennyiség mérési adat	Nyomás mérés	Motor teljesítmény	Szállított mennyiség	Nyomó magasság	Hasznos teljesítmény	Hatásfok
		Hg mm	bar	W	m³/s	[m]	W	%
1300	1	0,00	0,40	110	0,000000	4,1	0,0	0,0%
	2	5,00	0,33	110	0,000291	3,4	9,6	8,7%
	3	6,00	0,28	110	0,000316	2,9	8,9	8,1%
	4	7,00	0,26	110	0,000344	2,7	8,9	8,1%
	5							
	6							
	7							
2000	1	0,00	0,58	145	0,000000	5,9	0,0	0,0%
	2	2,00	0,50	145	0,000184	5,1	9,2	6,3%
	3	7,00	0,47	145	0,000344	4,8	16,2	11,1%
	4	9,00	0,43	145	0,000390	4,4	16,8	11,6%
	5	15,00	0,37	145	0,000503	3,8	18,6	12,8%
	6							
	7							
Párhuzamos kapcsolás	1	0,00	0,69	175	0,000000	7,0	0,0	0,0%
	2	4,00	0,64	175	0,000260	6,5	16,6	9,5%
	3	8,00	0,62	175	0,000368	6,3	22,8	13,0%
	4	11,00	0,58	175	0,000431	5,9	25,0	14,3%
	5	26,00	0,54	175	0,000663	5,5	35,8	20,4%
	6							
	7							

Jelleggörbe vagy értékelő diagram:



A mérés értékelése (számítások bemutatása)

Mennyiségmérés: $\dot{V} = \propto \cdot \varepsilon \cdot A_{furat} \cdot \sqrt{\frac{2 \cdot \Delta p}{\rho}}$

Hasznos teljesítmény: $P_{hasznos} = H \cdot \dot{V} \cdot \rho \cdot g$

Lásd a VIII. feladatnál bemutatott számítást!

Munkavédelmi és biztonságtechnikai szabályok:

Ügyeljünk az elektromos csatlakozók és kapcsolók épp állapotára. Csak száraz kézzel szabad a működtető elektromos kapcsolótáblát kezelni! Ügyeljünk arra, hogy magas fordulatszámon csak rövid ideig működtessük a szivattyút a melegedés és túlterhelés elkerülése érdekében!

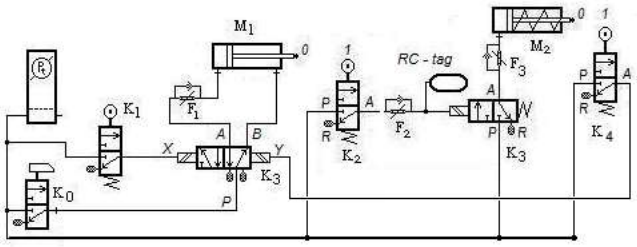
6.1.3. JEGYZŐKÖNYVI MINTA FESTO VEZÉRLÉSI MÉRÉSEKHEZ

***Dátum**:2012….*	***A mérés címe:***	***A mérést végezte:***
A mérés helyszíne: *Műveleti labor*	**BISTABIL MULTIVIBRÁTORRAL VEZÉRELT CIKLIKUS FOLYAMAT VIZSGÁLATA**	

A gyakorlat célja:

Különböző sebességű pneumatikus munkahengerekkel és időzítővel megvalósított ciklikus üzemű vezérlőkapcsolás összeállítása és vizsgálata. A kapcsolás út-idő diagramjának elkészítése különböző fojtás-beállítások mellett.

A mérőberendezés vázlata:



A mérőberendezés részei és főbb adatai:

P_t tápegység
M_1 és M_2 – munkahengerek
K_0 – pneumatikus indító kapcsoló
K_1 , K_2 és K_4 – tapintógörgős kapcsolók
K_3 – pneumatikus időkapcsoló RC-tag
F_1 és F_3 – sebességszabályozó fojtások.

A mérés vagy gyakorlat leírása: (főbb lépések)

A mérőberendezést a kapcsolási vázlatnak megfelelően kell összeállítani. A K_0 kétállású kapcsoló indítja a vezérlési folyamatot. Alapállásban a munkahenger a K_1 kapcsolót lenyomva tartja, tehát a K_3 5/2 útszelep „*X*” irányból kapja az indító vezérlést. Az indítás hatására az M_1 munkahenger lassú mozgással aktív állapotba kerül. A K_2 kapcsoló indítja a pneumatikus RC-tagot, amely a beállított késleltetésnek megfelelően aktivizálja az M_2 munkahengert. Az aktív M_2 munkahenger viszont a K_4 kapcsolóval „*Y*” irányból vezérli a K_3 5/2-es útszelepet. Ezzel az M_1 és az M_2 lassítás nélkül alaphelyzetbe kerül és a folyamat (ciklus) kezdődik elölről.

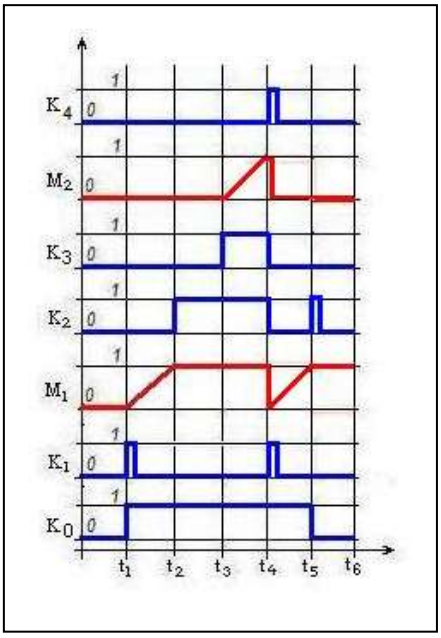
A mérési adatok:

(t kapcsolási vagy működési idő másodpercben)

	F_1 (t)	RC (t)	F_3 (t)	K_1	K_2	K_4
1	**5**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**
2	**0**	**4**	**0**	**0**	**1**	**0**
3	**0**	**0**	**6**	**0**	**1**	**0**
4	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**1**
5	**5**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**
6	**0**	**4**	**0**	**0**	**1**	**0**
7	**0**	**0**	**6**	**0**	**1**	**0**
8	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**1**

Készítsünk mérési táblázatot más beállítási értékekkel is!

Jelleggörbe vagy értékelő diagram:



Munkavédelmi és biztonságtechnikai szabályok:

A pneumatikus kapcsolásoknál ügyelni kell a csatlakozók pontos illeszkedésére. Nyomás alá helyezni a rendszert csak gyakorlatvezetői ellenőrzés után lehet. Ügyeljünk arra, hogy a tápegység üzemi nyomása 6 bar értéknél ne legyen nagyobb!

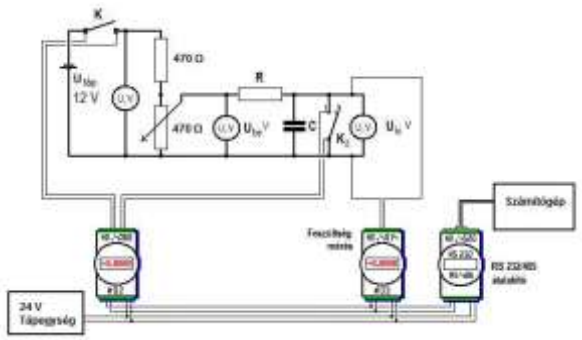
6.1.4. JEGYZŐKÖNYVI MINTA AZ ELEKTROMOS RC-TAG VIZSGÁLATÁHOZ

***Dátum**:2012….*	***A mérés címe:***	***A mérést végezte:***
A mérés helyszíne: *Műveleti labor*	**TÁROLÓ HATÁS VIZSGÁLATA MÉRÉSI ADATGYŰJTŐVEL VILLAMOS RC-KÖRBEN**	

A mérés vagy gyakorlat célja:

Egyenáramú áramkörben sorba kapcsolt ellenállás és kondenzátor tároló hatásának vizsgálata számítógépes mérési adatgyűjtő modulokkal. A mérési adatgyűjtőt működtető számítógépes program használata, az alapadatok bevitele billentyűzetről, a mérési adatgyűjtő vezérlésének gyakorlása.

A mérőberendezés vázlata:



A mérőberendezés részei és főbb adatai:

1. 470/470 Ω feszültségosztó
2. RC-tag (10 kΩ és 2200 µF)
3. AD 4060-As kapcsolómodul
4. AD 4014D feszültségmérő modul
5. Tápegység és RS 232-es átalakító
6. Feszültségmérő műszerek
7. Számítógép mérőszoftverrel

$U_{táp}$= 12 V és U_{be} = 5 V

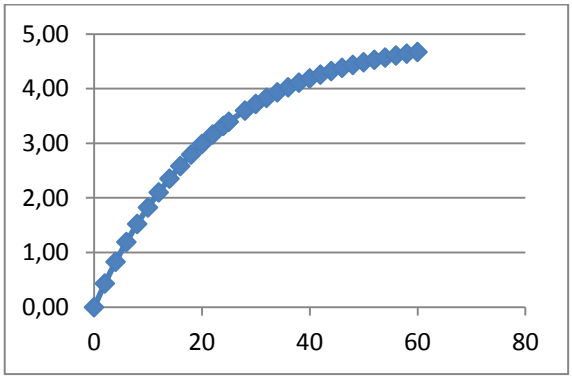
A mérés vagy gyakorlat leírása: (főbb lépések)

Állítsuk össze a kapcsolási rajz szerinti 10 kΩ ellenállású és 2200 µF kapacitású RC-tagot! A K kapcsolót és a K_z rövidzár kapcsolót csatlakoztassuk az AD 4060 megfelelő jelölésű pontjaihoz, illetve az U_{be} és U_{ki} feszültségmérőket az AD 4014D jelű modulhoz. Indítsuk el a számítógépes programot, és kövessük a program utasításait.

A mérési adatok:

	Tc (s)	t (s)	U_{ki} (V)
T=RC	22	0	0,00
R (Ohm)	10000	2	0,43
C (F)	0,0022	4	0,83
		6	1,19
		8	1,52
		10	1,83
		12	2,10
		14	2,35
		16	2,58
		18	2,79
		20	2,99
		22	3,16
		24	3,32
		25	3,40

Értékelő diagram:



A mérés értékelése (számítások bemutatása)

Időállandó: T_c = R•C = 10000•0,0022 = 22 s

A mérés elméleti pontjai:

Például a t = 25. másodpercben:

$$U_{ki} = U_{be}\left(1 - e^{-\frac{t}{R \cdot C}}\right) = 5\left(1 - e^{-\frac{25}{22}}\right) = 3{,}4\ V$$

A 40. másodpercben:

$$U_{ki} = U_{be}\left(1 - e^{-\frac{t}{R \cdot C}}\right) = 5\left(1 - e^{-\frac{40}{22}}\right) = 4{,}67\ V$$

Munkavédelmi és biztonságtechnikai szabályok:

Feszültség alá helyezni a rendszert csak gyakorlatvezetői ellenőrzés után lehet. Ügyeljünk arra, hogy a tápegység üzemi feszültsége 12 V legyen. **Ügyeljünk a kondenzátor teljes kisütésére!**

6.2 FELADAT MEGOLDÁSOK

1) 51 °C

2) 0,065 m és 637,65 Pa

3) 8034 Pa

4) $\Delta p = 736$ Pa, $h' = 58$ J/N

5) $v_1 = 1{,}18$ m/s és $v_2 = 2{,}29$ m/s

6) 12,24 mm a higany kitérése

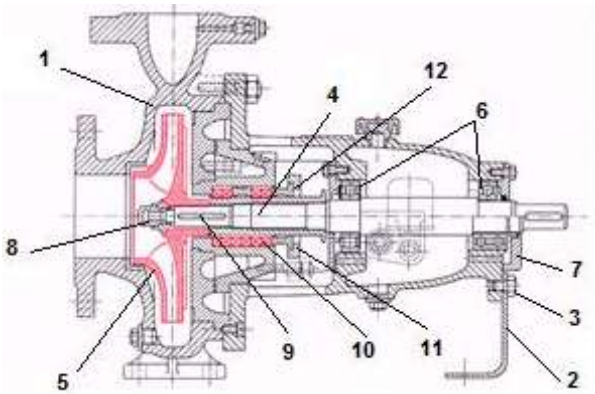
7) megoldás a szöveg szerinti mintapélda

8) megoldás a szöveg szerinti mintapélda

9) szivattyú ábra elemeinek kiválasztása:

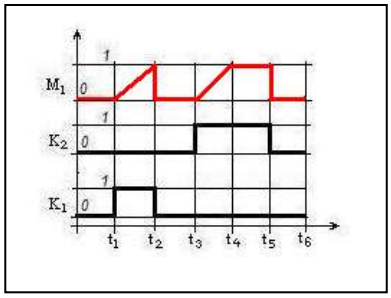
Megnevezések:

1. *Öntött szivattyú ház*
2. *Tartóállvány*
3. *Tartóállvány rögzítő csavarok*
4. *Szivattyú tengely*
5. *Járókerék*
6. *Gördülő csapágy*
7. *Csapágyház borító, csavarral*
8. *Járókerék rögzítő csavar*
9. *Járókerék rögzítő retesz hornya*
10. *Tömítés, tömítőzsinór*
11. *Tömszelence*
12. *Tömítést leszorító tömszelence csavar*



10) megoldás a szöveg szerinti mintapélda

11) Az út-idő diagram ha a fojtószelepek nyitó irányban állnak! Záró irányú fojtásnál a dugattyú felfutó ferde vonalainak a fordított ábráját kapjuk!



12) $R = 705{,}8\ \Omega$, és $\Delta R = 3{,}8\%$

13) megoldás az aktuális mérési adatok alapján a szövegben bemutatott mintapélda szerint.

14) $R = 147{,}5\ \Omega$

15) $R=47000\ \Omega$, $C=0{,}00033$ F, $T_c = 15{,}51$ s, $U_{ki} = 5{,}8$ V

Tartalom

A MODUL CÉLJA 2
A MODUL ISMERETANYAGA 2
KÖVETELMÉNYEK: 2
A FOGLALKOZÁSOK TARTALMA 3
JAVASOLT TANULÁSI MÓDSZEREK 3
1. MÉRÉS- ÉS IRÁNYÍTÁSTECHNIKAI ALAPFOGALMAK 4
1.1 MÉRÉSI ADATOK FELVÉTELE, RÖGZÍTÉSE 4
1.2. A MÉRÉSEK PONTOSSÁGA, HIBASZÁMÍTÁS 6
1.3. A MÉRÉSEK ÁBRÁZOLÁSA - DIAGRAMTÍPUSOK 8
2. ÁRAMLÁSTECHNIKAI MÉRÉSEK, NYOMÁS ÉS MENNYISÉGMÉRÉS 10
2.1 . ÁRAMLÁSTECHNIKAI ALAPFOGALMAK 10
2.1.1. I. FELADAT – ROTAMÉTER HITELESÍTÉSE VÍZÓRÁVAL 13
2.1.2. II. FELADAT – REYNOLD-SZÁM MEGHATÁROZÁSA ÉS AZ ÁRAMLÁS VIZSGÁLATA 14
2.1.3. III. FELADAT – MÉRŐPEREM KALIBRÁCIÓS GÖRBE ELKÉSZÍTÉSE .. 15
2.2. CSŐVEZETÉKEK, SZERELVÉNYEK ÉS BERENDEZÉSEK ÁRAMLÁSI ELLENÁLLÁSA 17
2.2.1. IV. FELADAT – EGYENES CSŐ ELLENÁLLÁSÁNAK MÉRÉSE 18
2.2.2. V. FELADAT – IDOMOKKAL SZERELT CSŐ ELLENÁLLÁSÁNAK MÉRÉSE 20
2.2.3. VI. FELADAT – SZEMCSÉS RÉTEGMODELL ELLENÁLLÁSÁNAK MÉRÉSE 21
2.2.4. VII. FELADAT – ELZÁRÓ SZELEP ELLENÁLLÁSÁNAK MÉRÉSE 22
3. SZIVATTYÚK MŰKÖDÉSE, SZERKEZETE ÉS VIZSGÁLATA 23
3.1. SZIVATTYÚ JELLEGGÖRBÉK, A MUNKAPONT ÉRTELMEZÉSE 24
3.2. SZIVATTÚK VIZSGÁLATA 26
3.2.1. VIII. FELADAT – SZIVATTYÚ JELLEGGÖRBE FELVÉTELE MÉRÉSSEL 26
3.2.2. IX. FELADAT – AZ OPTIMÁLIS MUNKAPONT KITERJESZTÉSE 29
3.3. SZIVATTÚK ÖSSZEKAPCSOLÁSA, TÖBBFOKOZATÚ SZIVATTYÚ 30
3.3.1. X. FELADAT – SZIVATTYÚK SOROS ÉS PÁRHUZAMOS KAPCSOLÁSA 31
4. PNEUMATIKUS VEZÉRLÉSEK FESTO ELEMEKKEL 32
4.1. A PNEUMATIKUS MUNKAHENGER MŰKÖDÉSE 32
4.2. A PNEUMATIKUSKAPCSOLÓK MŰKÖDÉSE 33
4.2.1. XI. FELADAT – PNEUMATIKUS ALAPKAPCSOLÁS VIZSGÁLATA 34

4.3. A MŰKÖDÉSI MÓDOT ÉS IDŐT BEFOLYÁSOLÓ ESZKÖZÖK 35
4.3.2. XIII. FELADAT - LOGIKAI ELEMEK MŰKÖDÉSÉNEK ÉS HATÁSÁNAK VIZSGÁLATA 36
4.3.3. XIV. FELADAT - IDŐZÍTŐ KAPCSOLÁS 37
4.4. CIKLUSBAN ISMÉTLŐDŐ FOLYAMATOS VEZÉRLÉS 38
5.4.1. XV. FELADAT – BISTABIL MULTIVIBRÁTOR VIZSGÁLATA 38
5. MÉRÉS ÉS IRÁNYÍTÁSTECHNIKAI FELADATOK ELEKTROMOS ÁRAMKÖRI ELEMEKKEL 39
5.1. AZ ELEKTROMOS ELLENÁLLÁSOK KAPCSOLÁSA, MÉRÉSE 39
5.1.1. XVI. FELADAT - EGYSZERŰ ELLENÁLLÁSMÉRÉS 39
5.1.2. XVII. FELADAT – ELLENÁLLÁSOK SOROS ÉS PÁRHUZAMOS KAPCSOLÁSA 40
5.2. FESZÜLTSÉGOSZTÓK ÉS TÁROLÓK KAPCSOLÁSA, MÉRÉSE 41
5.2.1. XVIII. FELADAT – MOTOR FORDULATSZÁM SZABÁLYOZÁSA 41
5.2.2. XIX. FELADAT – TÁROLÓ HATÁS VIZSGÁLATA RC-TAGGAL 42
5.2.3. XX. FELADAT – TÁROLÓ HATÁS VIZSGÁLATA ADATGYŰJTŐVEL 43
6. FÜGGELÉK 44
6.1 JEGYZŐKÖNYVI SABLON 44
6.1.1. JEGYZŐKÖNYVI MINTA AZ ÁRAMLÁSTECHNIKAI MÉRÉSEKHEZ 45
A REYNOLD-SZÁM MEGHATÁROZÁSA ÉS AZ ÁRAMLÁS 45
6.1.2. JEGYZŐKÖNYVI MINTA A SZIVATTYÚ VIZSGÁLATOKHOZ 46
6.1.3. JEGYZŐKÖNYVI MINTA FESTO VEZÉRLÉSI MÉRÉSEKHEZ 47
6.1.4. JEGYZŐKÖNYVI MINTA AZ ELEKTROMOS RC-TAG VIZSGÁLATÁHOZ 48
6.2 FELADAT MEGOLDÁSOK 49